

微网与外部电网电力调控策略

摘要

针对含光伏与储能的社区微网，本文在题给 144 个 10 分钟时段、90% 往返效率与 SOC 边界下，建立外网购电—储能协同调度的线性规划与滚动优化模型，并完成 2025 年附件数据的因果回测。

问题一在确定性负荷与光伏下求解日前购电计划。主方案购电费为 33801.50 元，相对无储能基准节省 14250.55 元 (29.66%)，峰值购电功率为 8458.83kW。

问题二采用政策一致的“单一基准预测 + $K = 8$ 风险储备 + 残差匹配因果 MPC”框架。题设输出区间（2025 年 2–12 月）实际购电成本为 15166538.46 元，其中计划购电 11883687.24 元、紧急购电 3282851.22 元； $K = 8$ 在闭环复核下保留。

问题三在 0:00/6:00/12:00/18:00 更新光伏预报，固定 M1_M6 策略与相对日初承诺的一次性调整结算。A 边界下全年（1–12 月）成本为 16373508.75 元，相对不调整基线 M0 节省 736059.50 元 (4.30%)；正式 result3.xlsx 的 2–12 月核对区间为 14512748.53 元。

问题四引入附件 4 的交付时段实际价格。Q4-2 在 Q2 框架上重算，2–12 月成本为 15257873.75 元，较固定价 Q2 同区间增加 91335.29 元 (0.60%)。Q4-3 固定 Q3 的 M1_M6，1–12 月成本为 17489808.24 元，2–12 月输出为 15346418.14 元；与 Q3 固定价比较仅作价格机制对照，不作同口径优劣排序。各问结果均通过物理审计与台账重算，并分别导出题设工作簿。

关键词：社区微网；储能调度；模型预测控制；因果回测；购电调整

一、问题重述

1.1 问题背景

微网由用电负荷、光伏发电单元、储能装置和外部电网组成。光伏出力与负荷需求在日内并不完全匹配，储能可通过充放电将电能转移至其他时段，外部电网则承担补充供电的作用。因此，需要结合电价、负荷、光伏预测与实际运行信息，统筹外网购电和储能调度，在保障负荷供电的前提下控制购电成本。随着负荷、光伏和电价随时间变化，日前计划还须与日内预测更新及实际运行相衔接。

1.2 问题一的要求

问题一：根据给定的日内电价、负荷预测功率和光伏预测功率，将一天按附件原始顺序划分为 144 个 10 分钟时段，制定日前外网购电与储能充放电计划。在满足各时段能量平衡、储能充放电功率限制、储电量上下界以及首末储电量一致等条件下，使全天

计划购电费用最小。给出逐时段购电量，汇总指定时段购电量、全天购电量与购电费用，并列六个四小时区间的充放电量及日初、日末储电量，按附件模板填报。

1.3 问题二的要求

问题二：在问题一的单日调度基础上，进一步考虑全年运行中负荷与光伏预测存在偏差的情形。每天 0:00 应依据当时可获得的信息制定当天普通购电计划；进入日内运行后，根据实际负荷、实际光伏出力和当前储能状态安排实际取电与储能充放电。当计划购电、光伏和储能仍不能满足负荷需求时，需按当时电价的 5 倍紧急购电。要求在保持储能状态跨日连续、满足设备运行约束且不利用未来实际信息的条件下，形成日前计划与日内执行相联动的购电策略，并按附件模板给出计划购电量、充放电量、日初与日末储电量以及紧急购电记录。

1.4 问题三的要求

问题三：每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报。要求先利用 0:00 的预报制定当日计划购电策略，再在后续预报时刻结合最新预报，对尚未执行时段的购电策略进行调整。计划购电量高于调整购电量的部分，按交易时刻电价的 50% 支付违约费用；调整购电量高于原计划的部分，超出量按交易时刻电价的 1.5 倍计费；总购电费用还应计入紧急购电费用。基于题给电价、负荷与光伏实际数据及多时点光伏预报，建立当天购电与储能调度模型，给出指定日期的计划、调整、充放电和紧急购电结果，按模板保存完整策略至 `result3.xlsx`，并分析是否需要利用后续预报时刻调整策略。

1.5 问题四的要求

问题四：进一步考虑外部电网电价在日内实时波动的情形。基于小区负载和光伏实际数据、光伏发电预报以及附件给出的分时电价，重新建立并计算问题二的前日计划与紧急购电策略，以及问题三的多时点预报更新与购电调整策略。论文应呈现波动电价下两类策略的相应计算结果，并严格沿用题目结果模板，分别将完整结果保存至 `result4-2.xlsx` 和 `result4-3.xlsx`。

二、模型假设

本节给出四问共用的物理与市场边界，并分列各问在结算口径、信息集和输出区间上的补充假设。凡标注为**题设**者来自题目与附件；标注为**模型**者是为可计算性而作的解释，其合理性由后续因果回测与物理审计检验，而非由外部市场惯例直接替代。

2.1 共用物理与市场边界

- 假设 1: (题设)** 一天划分为 $T = 144$ 个 10 分钟时段, $\Delta t = 1/6$ h; 附件给出的功率先换算为时段能量 $L_t = \ell_t \Delta t$ 、 $P_t = \rho_t \Delta t$, 单位均为 kWh。
- 假设 2: (题设)** 储能设备往返总效率为 90%。本文将其解释为公共母线侧往返效率, 并取对称分解 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$; 充电、放电均在母线侧计量, 见问题一模型说明。
- 假设 3: (题设)** 储电量 $E_t \in [1200, 10800]$ kWh, 充、放电功率不超过 5000 kW, 即单时段能量不超过 $5000\Delta t$ kWh。
- 假设 4: (题设)** 2025 年 1 月 1 日 0:00 初始储电量为 6000 kWh; 跨日运行满足 $E_{d+1,0} = E_{d,T}$, 不强制日末回到日初。
- 假设 5: (题设)** 正常购电、紧急购电、光伏与电池放电均在公共母线供能; 负荷、充电与弃光从母线取能。计划额度不能跨时段直接转移, 跨时转移只能经“购电/光伏—充电—SOC—放电”实现。
- 假设 6: (模型)** 题目未给出上网售电价格、外网接口容量上限、需量费、电池退化费用与辅助功耗; 本文不计售电收益与上述附加费用, 也不额外设购电功率上限。该处理是适用边界, 不是对真实电网的完整描述。
- 假设 7: (模型)** 主模型采用线性规划; 在正电价、无售电收益且电池有损耗时, 同时充、放电可被更低损耗的等价解支配。求解后逐时段审计 $c_t r_t = 0$; 仅在数值上无法消除时才以词典序次目标或 MILP 互斥约束复核。

2.2 问题一的补充假设

- 假设 1: (题设)** 问题一在每日 0:00 一次性制定全天购电与储能计划, 日内不再根据预测偏差修正。
- 假设 2: (模型)** 问题一采用题给负荷与光伏预测, 忽略日内预测更新; 因此其结果是完全信息下的单日优化基准, 而非 Q2–Q4 的非前瞻策略。

2.3 问题二的结算与信息假设

- 假设 1: (题设)** 每日 0:00 锁定普通购电额度 $q_{d,t}$, 日内不得修改; 实际取用 $x_{d,t}$ 满足 $0 \leq x_{d,t} \leq q_{d,t}$ 。
- 假设 2: (题设/模型)** 普通购电按计划额度结算: 时段计划成本为 $p_t q_{d,t}$, 而非按实际取用量 $x_{d,t}$ 结算。未取用的 $q_{d,t} - x_{d,t}$ 仍保留在账单中, 不能视为免费电量或售回电网。
- 假设 3: (题设)** 当计划购电、光伏与储能仍不能满足负荷时, 仅能通过紧急购电 $e_{d,t}$ 补足当期缺口, 并按 $5p_t$ 结算; 不能把未来时段的计划额度提前借用到当前

时段。

- 假设 4: (模型)** 负荷预测取严格早于 d 的最近至多四个同星期历史日逐时段均值；光伏预测取最近至多七个已结束日的逐时段均值；日前情景由完整历史日的负荷—光伏 (Q4 扩展为负荷—光伏—价格) 联合残差构造, 不得使用 d 日及以后的实际记录。
- 假设 5: (模型)** 情景数取 $K = 8$ 是在既定候选集合与闭环验证协议下预注册的主方案, 用于压缩残差池规模；本文不将其表述为全局最优场景数或真实概率测度的精确离散化。
- 假设 6: (模型/输出)** 2025 年 1 月用于预测历史积累与 SOC 预热；题设结果文件 `result2.xlsx` 只导出 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 日。正文报告该区间成本时, 不得与 1 月预热成本直接相加或替换；若报告 1–12 月完整核算, 须另行列示。
- 假设 7: (模型)** 预测结构与风险分位 (m, α) 的选择须与正式部署一致：每个候选均经“日前联合情景评估—锁定 q —逐十分钟因果 MPC—实际结算”闭环验证, 且连续传递候选自身 SOC；不得以整日真实路径的事后全视域 LP 代替该链条进行评分。

2.4 问题三的调整与信息假设

- 假设 1: (题设)** 每日 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得新的未来 24 小时光伏预报；6:00、12:00、18:00 的新计划分别从 6:10、12:10、18:10 起生效, 此前已执行时段不可改写。
- 假设 2: (题设/模型)** 对每一时段, 最终结算始终相对该日 0:00 的原计划 $g_{d,t}^0$ 进行一次：

$$\phi_t(g^0, g) = p_t g + \frac{1}{2} p_t |g - g^0|,$$

其中 g 为该时段到来前最后一次有效承诺。下调时, 实际采购按正常价、取消量按 50% 违约价；上调时, 原量按正常价、增量按 1.5 倍价。不得对未执行的中间版本重复收费。

- 假设 3: (模型)** 题目未单列负荷预报；主方案复用问题二的因果日前负荷预测, 日内已执行前缀用真实负荷闭合, 未执行时段不读取当天未来附件 2 负荷。
- 假设 4: (模型)** 光伏 10 分钟预测在每次更新时, 以该时点已观测的实际光伏为锚点, 与随后整点预报节点线性插值；不得使用未来实际光伏参与插值。
- 假设 5: (模型)** 主策略 M1_M6 在 6:00、12:00、18:00 均评估信息经济价值 VoI_τ , 仅当自由调整相对维持原承诺的预测成本严格更优时才改动未执行承诺；M6 是同一目标下的可解释执行记录, 不与 M1 解释为两项可相加的独立收益。

假设 6：（模型） 日末终端价值 $V_{d+1}(E_{d,T})$ 只引导日末 SOC 的机会成本，不计入当天实际购电账单；正式 result3.xlsx 仅含 2–12 月输出区间，全年 1–12 月比较须与题设工作簿区间分列报告。

假设 7：（模型） 年末 SOC 边界 A（1200 kWh）为已验收主口径；年末 6000 kWh 的 B 路径仅作边界敏感性，不改变策略排序时不得混入主结论。

2.5 问题四的价格信息与验收边界

假设 1：（题设/模型） 附件 4 给出的是各交付时段的实际波动价格 $p_{d,t}$ ，而非 0:00 可交易的日前锁价合约。Q4-2 的普通购电仍按 $p_{d,t}q_{d,t} + 5p_{d,t}e_{d,t}$ 结算；Q4-3 的调整费与 Q3 相同，但价格取交付时段实际值，而非调整时刻价格（后者仅作参考敏感性）。

假设 2：（模型） 日初价格预测在“前一日同刻”“最近 2 个同星期日均值”“最近 4 个同星期日均值”三条候选间，据截至前一日的滚动 MAE 在线选择；日内用已结束价格前缀与历史 OLS 残差修正剩余预测。训练样本日期严格早于决策日，未来真实价格扰动不得改变已下发决策。

假设 3：（模型） Q4-2 在 Q2 联合残差框架上扩展三元路径 (r^L, r^P, r^p) ，仍由同一历史日的三条残差配对构成代表情景；Q4-3 固定沿用 Q3 已选定的 M1_M6，不在看到全年真实价格后重新挑选策略。

假设 4：（模型） 负荷、光伏的信息边界完全继承 Q2/Q3 已验收口径；Q4 只新增因果价格信息与按交付价结算，不因此放宽非前瞻性约束。

假设 5：（验收） 问题四的任何成本、表格与图表结论，仅在 RQ4-C1 闭环校准、 $K = 4, 8, 12$ 复核、价格预测全期/逐月误差报告，以及 Q4-2/Q4-3 全部物理与因果审计通过后写入正文；此前不得用中间运行值、作废产物或零占位。

三、符号说明

下文只列出四问共用的核心符号；各问特有的情景索引、校准块编号、策略代号与算法中间量在相应小节首次出现时定义。

符号	含义
d	日期; $t = 1, \dots, T$ 为时段, $T = 144$, $\Delta t = 1/6 \text{ h}$
$p_{d,t}$	第 d 日第 t 时段购电电价 (元/kWh); Q1–Q3 取附件 1 固定价, Q4 取附件 4 交付价
$L_{d,t}, P_{d,t}$	第 d 日第 t 时段负荷电量、光伏可用电量 (kWh)
$\hat{L}_{d,t}, \hat{P}_{d,t}$	日前或更新时刻的负荷、光伏预测 (kWh)
$E_{d,t}$	第 d 日第 t 时段末储电量 (kWh); $E_{2025-01-01,0} = 6000$
$c_{d,t}, r_{d,t}$	公共母线侧充电量、放电量 (kWh); 问题一正文中亦以 d_t 表示放电量
$w_{d,t}$	弃光量 (kWh)
η_c, η_d	充电、放电效率; 全文取 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$
$q_{d,t}$	Q2/Q4-2: 0:00 锁定的普通购电额度 (kWh)
$x_{d,t}$	实际从普通购电额度中取用的能量 (kWh); $0 \leq x \leq q$
$e_{d,t}$	紧急购电量 (kWh); 按 $5p_{d,t}$ 结算
$g_{d,t}^0, g_{d,t}$	Q3/Q4-3: 0:00 原计划与最终有效普通购电承诺 (kWh)
$\phi_{d,t}(g^0, g)$	Q3/Q4-3: 相对日初承诺的一次性调整结算函数 (元)
$V_{d+1}(\cdot)$	由次日因果预测构造的终端 SOC 机会成本 (元); 不计入当日账单
C_d	第 d 日实际购电总成本 (元); Q2 为 $\sum_t (p_t q_{d,t} + 5p_t e_{d,t})$ Q3 为 $\sum_t [\phi_t(g^0, g^F) + 5p_t e_t]$; Q4 两链分别同 Q2/Q3 结构但取 $p_{d,t}$

输出区间说明。题设 Excel 结果文件均只含 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 日; 1 月仅用于预热与历史构造。正文若同时出现“输出区间成本”与“1–12 月连续运行成本”, 必须分列, 不得混称。

四、问题分析

本文以同一套能量平衡、储能状态与结算台账为主线逐步放宽信息条件: 问题一先给出确定性日前调度基准, 问题二引入预测偏差与日前额度锁定, 问题三允许在新预报到达后调整尚未执行的承诺, 问题四再把波动价格纳入因果信息集。四问的递进关系与共同验收闭环如图 1 所示。

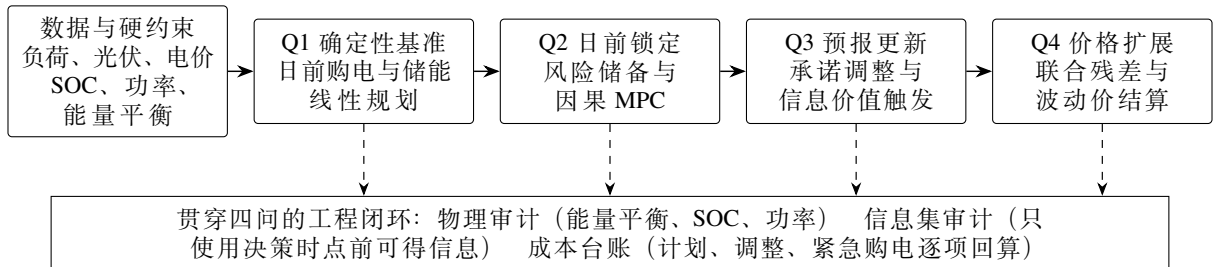


图 1 四个问题的递进建模路线与统一工程闭环

4.1 问题一的分析

本问的电价、负荷预测和光伏预测在日初均已给定，决策只需在一个确定性日内视域中完成。首先，将功率数据乘以 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ，统一换算为每个 10 min 时段的电量；其次，以公共母线为计量边界建立负荷、光伏、外网购电和储能之间的逐时能量平衡，并用储电量递推式刻画充放电损耗；最后，通过首末储电量相等消除期末透支造成的虚假收益。

目标函数和全部约束均为线性形式，且决策变量连续，故可建立确定性线性规划。储能的经济作用是将低价时段或光伏富余时段的能量转移至高价时段：只有当峰谷价差能够覆盖往返损耗时，跨时段套利才有意义。与需要离散启停决策的模型相比，本问无需引入二元变量，求解器可直接给出全局最优解和原始一对偶最优性证书。

4.2 问题 2 的分析

问题二的困难在于，日前必须锁定各时段的普通购电额度，而负荷和光伏偏差会在日内逐步揭示。若只按均值预测购电，正净负荷偏差可能迫使系统以 5 倍价格紧急购电；若机械地扩大计划额度，又会因未取用额度仍按计划价格结算而增加成本。因此，预测的评价不能只取负荷或光伏的 MAE，而应以实际计划费和紧急购电费之和衡量。

本文把一天分为“日前计划”和“日内执行”两个信息阶段。每日 0:00，仅由此前已经结束的日期构造负荷、光伏预测和残差池，并据此锁定唯一的普通购电额度 $q_{d,t}$ ；在每个 10 分钟时段结束后，实际负荷、光伏和 SOC 才进入信息集，控制器仅重算下一步储能动作。由此，历史残差可用于描述未来偏差的形态，却不能作为当天已经确定的未来路径直接执行。

为同时保留负荷与光伏误差的时序结构并控制求解规模，本文以完整历史残差日为样本，经 K-medoids 选取代表轨迹；K 只作为场景压缩规模，不被解释为真实概率分布的精确离散化。日前层以残差分位数形成必要的净负荷储备，下限只作用于相应时段的 $q_{d,t}$ ，而不人为放大全日购电量。日内则依据已观测残差前缀对代表轨迹重新加权，配合滚动 MPC 决定充放电和紧急购电。

这一结构的关键是“政策一致性”：预测结构和风险分位的选择，也必须经历同样的日前锁定与逐时段 MPC 过程，不能把整日真实负荷、光伏交给事后全视域调度后再评分。这样，少买计划电和避免 5 倍紧急购电由同一个货币目标自然权衡，结果可被解释为题设信息条件下的因果回测，而非预知未来的事后最优。

4.3 问题 3 的分析

问题三在问题一的日前购电与储能调度框架上引入了三次新的光伏预报。难点不在于每次都重新求解，而在于区分“已执行的物理状态”和“尚未执行的购电承诺”：后续预报只能改变未执行时段的普通购电量，且调整收益必须足以覆盖下调违约金或上调溢

价。若忽略这一不可逆性，模型会把已发生时段当作可回溯决策，从而高估预报更新的价值。

据此，本文采用“日前承诺-信息更新-实时执行”的两层滚动结构。每日 0:00 先以当时发布的光伏预报和因果负荷预测制定基准承诺；在 6:00、12:00 和 18:00，以已观测的储电量为初始状态，仅对剩余时段比较“维持原承诺”和“允许调整”的未来成本。以二者的差额刻画新预报的信息价值，只有该价值超过求解器货币容差时才实施调整。这样既能直接回答“是否需要利用后续预报”，又避免为极小的数值差异频繁改变计划。

光伏预报是逐小时数据，而调度时段为 10 分钟。每次更新先用该时点已观测的实际光伏作为锚点，再与后续整点预报进行因果线性插值，从而保留预报曲线的日内变化，又不读取未来实际光伏。题目未单列负荷预报，故在每日 0:00 仅以前已结束的最近至多四个同星期日逐时段均值构造负荷预测；日内已执行时段由真实观测闭合，未来时段仍使用同一日前预测。该信息口径使计划、更新和实际执行可严格区分。

各次优化的目标、母线平衡和储电量递推均为线性关系，调整费的绝对值可线性化，因此主模型为线性规划。为防止末时段通过耗尽储能虚减当日账单，在目标中加入由下一日因果信息估计的储电量终端价值。求解后从购电承诺锁定、能量平衡、储电量边界、充放电互斥和调整费用五方面核验；最终再以不更新策略和三个单更新时点策略为对照，识别后续预报的总体价值及关键更新时点。

4.4 问题 4 的分析

问题四在问题二、三已验收框架上引入附件 4 的**实时波动电价**。困难不再只是负荷与光伏偏差，而是同一物理缺口在不同交付时段的价格权重不同：若仍把价格当作 0:00 已知常数，会系统性错估“提前购电—储能转移—后续释放”的价值；若反过来在 0:00 假设已知全天真实价格，又构成不可执行的事后信息。

因此，Q4 的核心变化是**因果价格信息**，而不是重新放宽 Q2/Q3 已经建立的负荷、光伏非前瞻性边界。Q4-2 在联合残差日前评估与逐十分钟 MPC 上，把历史价格残差与负荷、光伏残差同步配对；Q4-3 在 M1_M6 调整框架上，把调整结算与紧急购电改为按**交付时段实际价格**计价。两条链共享同一价格预测模块，但分别对应题设的两类结果文件。

与 Q2/Q3 相同，1 月仍只作预测历史与 SOC 预热；正式输出区间为 2–12 月。在 RQ4-C1 等验收门通过之前，本文只给出方法与检验框架，不报告任何未签收的成本或策略排序结论。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：确定性日前购电与储能优化

5.1.1 模型建立

题给储能充放电效率为 90%。本文按往返效率作对称等效拆分, 令 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9} \approx 0.9487$, 从而 $\eta_c \eta_d = 0.9$ 。往返效率为可用输出能量与输入能量之比 [1]; 实际大型储能系统的效率会随功率和运行状态变化 [2], 故固定效率是与题目数据粒度相匹配的近似。

以全天计划购电费用最小为目标:

$$\min C_1 = \sum_{t=1}^T p_t g_t. \quad (1)$$

逐时能量平衡和储电量递推分别为:

$$g_t + P_t + d_t = L_t + c_t + s_t, \quad (2)$$

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}. \quad (3)$$

储能容量、循环边界、充放电功率及非负约束为:

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad E_0 = E_T = 6000, \quad (4)$$

$$0 \leq c_t \leq 5000\Delta t, \quad 0 \leq d_t \leq 5000\Delta t, \quad (5)$$

$$g_t \geq 0, \quad 0 \leq s_t \leq P_t. \quad (6)$$

式 (2) 保证公共母线侧供需平衡, 式 (3) 把充电损耗和放电损耗计入储电量递推; 式 (4) 将储电量控制在额定容量的 10% ~ 90%, 并令日末状态回到日初水平; 式 (5) 由 $5000 \text{ kW} \times 1/6 \text{ h}$ 得到单时段充放电量上限, 即 $833.333 \dots \text{ kWh}$ 。若在低价时段 i 充电并在高价时段 j 放电, 经济性条件为 $p_j \eta_c \eta_d > p_i$ 。

以逐时能量平衡和储能状态递推描述社区微网的能量调度, 是相关优化研究中的常见建模方式 [5]; 本文只采用其模型结构, 不移植文献中的设备或市场参数。图 2 说明各能量变量与公共母线计量边界的对应关系; 本问外网购电量记为 g_t 。

微网能量流与公共母线计量边界

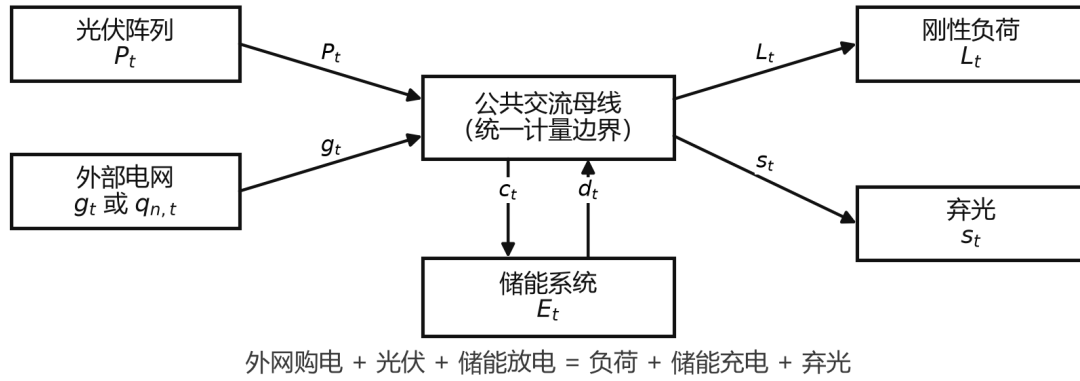


图 2 微网能量流与公共母线计量边界

5.1.2 模型求解

模型的目标函数、能量平衡、储电量递推和变量边界均为线性关系，因此将 144 时段变量和约束组装为稀疏矩阵，调用 HiGHS 求解。HiGHS 提供高性能线性规划算法 [3]，求解接口可返回求解状态、原始残差和对偶信息。数值解中 $\max_t(c_t d_t) = 0$ ，说明本算例的连续 LP 解满足充放电互斥要求；其与显式互斥模型的对照结果在结果分析中给出。

HiGHS 稀疏线性规划算法

算法步骤

Step 1: 读取并校验数据

按附件原始行序读取 144 个时段，核查电价、负荷和光伏数据的完整性与量纲。

Step 2: 完成单位换算

将负荷功率和光伏功率乘以 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ，得到各时段电量。

Step 3: 构造线性规划

建立 g, c, d, E, s 五类连续变量，写入目标函数、能量平衡、储电量递推和上下界。

Step 4: 调用 HiGHS 求解

传入目标系数向量、稀疏约束矩阵与变量边界，得到最优购电计划和储能轨迹。

Step 5: 进行可行性审计

检查平衡残差、储电量边界、首末储电量和同时充放电量；不通过时返回 Step 1 复核数据口径。

Step 6: 按题设表格回填

把 144 个购电量逐行写入“计划购电量”，按连续 24 个时段汇总六个四小时区间，写入“充放电量”，并按题目表 1、表 2 的格式展示正文结果。

5.1.3 成本下界与最优性核验

为给出可复核的成本界，先令储能不可用，则无储能基准成本为：

$$C_0 = \sum_{t=1}^T p_t \max\{L_t - P_t, 0\}. \quad (7)$$

再保留储电量递推、容量、功率与首末状态约束，放松“放电必须由本时段净负荷吸收”等限制，构造最大套利收益上界 A_{UB} 。令 $r_t = \max\{P_t - L_t, 0\}$ 为可免费用于充电的光伏富余， b_t 为充电所需的最少外购电量，求解：

$$\begin{aligned} A_{UB} = \max \quad & \sum_{t=1}^T p_t (d_t - b_t), \\ \text{s.t.} \quad & b_t \geq c_t - r_t, \quad b_t \geq 0, \\ & E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - d_t / \eta_d, \\ & 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad E_0 = E_T = 6000, \\ & 0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t. \end{aligned} \quad (8)$$

该放松模型允许将放电量全部按当期电价计为收益，因而 A_{UB} 不低于原模型真实套利收益，得到

$$C_{LB} = \max\{0, C_0 - A_{UB}\} \leq C_1^* \leq C_0. \quad (9)$$

A_{UB} 只需一次额外 LP 即可计算。对于本问正式 LP，HiGHS 返回 `optimal`，原始一对偶目标差可作为更紧的数值最优性证书；线性规划的对偶界与最优性关系参见文献 [4]。

5.1.4 求解结果与分析

求解得到全天计划购电量 57526.2435 kWh，购电费 33801.4955 元。无储能基准购电费为 48052.0466 元，储能使成本减少 14250.5510 元，降幅为 29.6565%。总充电量和总放电量分别为 19842.7105 kWh 和 17858.4394 kWh，弃光量为 0。指定时段购电结果列于表 1，六个四小时区间的充放电结果及首末储电量列于表 2，表头和排列沿用题目表 1、表 2；电量单位为 kWh，购电费单位为元。

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	57526.2435	全天购电费	33801.4955		

图 3 显示，储能主要在低价时段和光伏出力较高的时段充电，在电价上升后释放大

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4226.3109	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6956.9814
8:00-12:00	4448.6339	1702.9970	12:00-16:00	5274.7881	91.1014
16:00-20:00	0.0000	6247.4915	20:00-24:00	5059.6443	2859.8681
0:00 储电量	6000.0000		24:00 储电量	6000.0000	

量；中午光伏提高时，外网购电明显下降。储电量始终位于 1200 ~ 10800 kWh，并于日末回到 6000 kWh，说明成本下降来自时段间能量转移，而非透支初始储能。最大购电功率为 8458.8273 kW；该值依赖“外网接口容量未给定、暂不设上限”的建模边界。

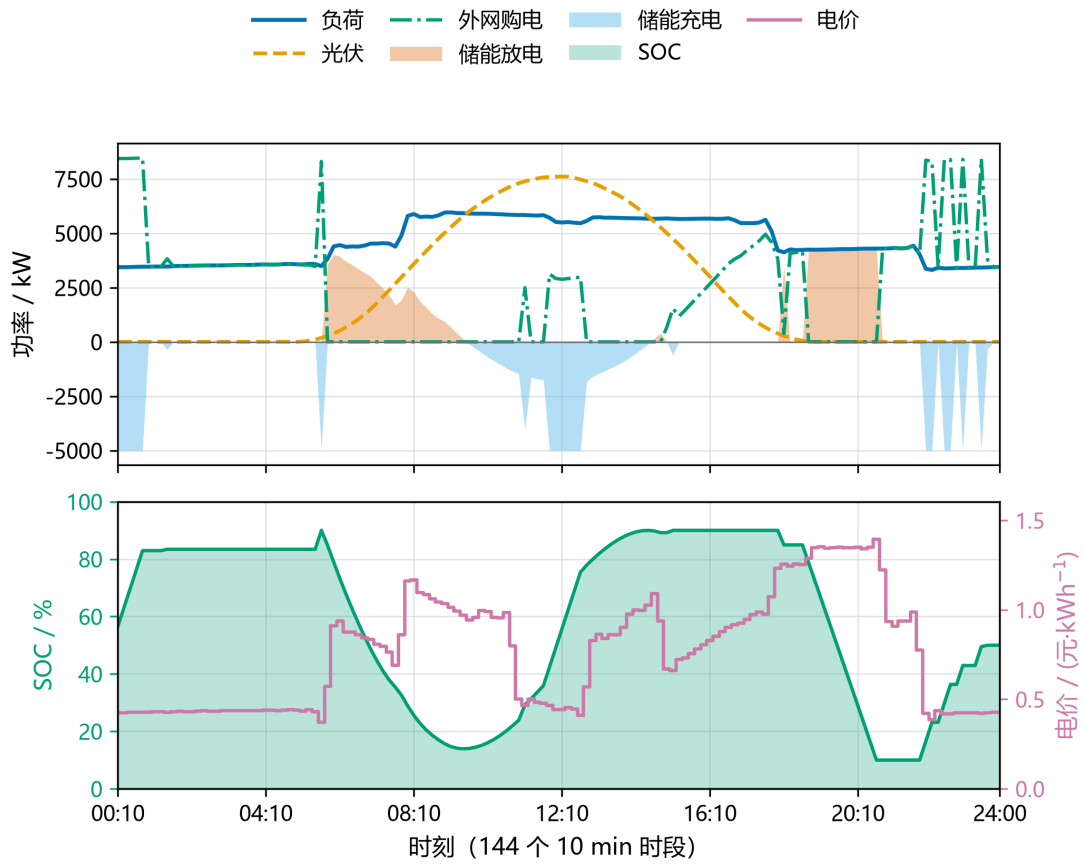


图 3 问题一最优调度与储能状态

5.1.5 可行性与稳健性分析

最优方案的最大能量平衡残差为 2.27×10^{-13} kWh，日末与日初储电量之差为 0，且 $\max_t(c_t d_t) = 0$ ；储电量、充放电功率和弃光约束均通过检验。纯成本模型与加入显式充放电互斥约束的对照模型所得成本一致，说明当前正电价数据下，连续 LP 已能得到物理可执行的调度。

进一步将储能容量分别下调、上调 10%，购电费为 34547.91 元和 33092.98 元；将充放电功率上限分别下调、上调 10%，购电费为 33827.76 元和 33780.88 元。容量变化造成的成本波动明显大于相同幅度的功率变化，表明本算例的主要限制是可跨时段转移的能量规模。固定效率未刻画功率、温度和老化的影响 [2]，且未计退化成本，故结果应理解为题给运行边界下的日前购电成本最优方案。

5.2 问题 2：预测偏差下的日前与日内协同调度

5.2.1 模型建立

设第 d 日有 $T = 144$ 个 10 分钟时段。以 $\mathcal{H}_d$ 表示严格早于 d 的最近至多四个同星期历史日，以 $\mathcal{R}_d$ 表示最近至多七个已结束日，日前预测定义为

$$\hat{L}_{d,t} = \frac{1}{|\mathcal{H}_d|} \sum_{j \in \mathcal{H}_d} L_{j,t}, \quad \hat{P}_{d,t} = \frac{1}{|\mathcal{R}_d|} \sum_{j \in \mathcal{R}_d} P_{j,t}. \quad (10)$$

由同一历史日产生的负荷与光伏残差分别记为 $r_{j,t}^L = L_{j,t} - \hat{L}_{j,t}$ 、 $r_{j,t}^P = P_{j,t} - \hat{P}_{j,t}$ 。在最近至多 28 个完整残差日中用 PAM/K-medoids 选取 $K = 8$ 条代表轨迹 [9]；第 k 条轨迹的权重为其所属簇的样本占比 π_k 。

令 $q_{d,t}$ 为日初锁定且按计划价格结算的普通购电额度， $x_{d,t}$ 为实际取用量， $e_{d,t}$ 为紧急购电量。对第 k 条残差轨迹，净负荷预测误差为 $r_{d,t,k}^N = r_{d,t,k}^L - r_{d,t,k}^P$ ；其正向 α 分位数给出风险储备

$$R_{d,t}(\alpha) = \max \{0, Q_{\alpha, \pi}(r_{d,t,1}^N, \dots, r_{d,t,K}^N)\}. \quad (11)$$

日前层只在唯一基准预测轨迹上生成 q ，并求解

$$\min \sum_{t=1}^T (p_t q_{d,t} + 5p_t e_{d,t}) + V_{d+1}(E_{d,T}), \quad (12)$$

$$\text{s.t. } q_{d,t} \geq R_{d,t}(\alpha), \quad 0 \leq x_{d,t} \leq q_{d,t}, \quad (13)$$

$$x_{d,t} + e_{d,t} + \hat{P}_{d,t} - w_{d,t} + r_{d,t} = \hat{L}_{d,t} + c_{d,t}, \quad (13)$$

$$E_{d,t} = E_{d,t-1} + \eta_c c_{d,t} - r_{d,t} / \eta_d. \quad (14)$$

式中 c, r, w, E 分别为公共母线侧充电、放电、弃光和时段末储电量；它们满足问题一相同的功率、SOC 与弃光边界，且 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ 。 $V_{d+1}(\cdot)$ 为按次日因果预测构造的 48 小时终端价值项，只衡量日末能量的机会成本，不提前计入下一日账单。

在日内执行时， $q_{d,t}$ 保持不变。到时段 t 为止已观测的残差前缀与每条 medoid 前缀比较，得到后验权重 $\tilde{\pi}_{k,t}$ ；未来预测取对应残差的加权均值，当前时段以实际 $L_{d,t}, P_{d,t}$ 闭合能量平衡。控制器仅执行滚动 LP 的第一步，下一时段再用更新后的 SOC 重算。这一非前瞻性限制使日前代表轨迹仅承担计划评估和预测修正功能，而不是可直接执行的

完整调度方案。

候选预测结构 $m \in \{m_1, m_2, m_3\}$ 与 $\alpha \in \{0.60, 0.70, 0.80, 0.90\}$ 每 14 日在此前已结束的验证日上联合评估。每个候选都须连续传递自身 SOC，按“预测–锁定 q –逐时段 MPC–实际结算”闭环计算平均成本；并列时依次偏好未用额度较少、更简单的预测结构和较小的 α 。因此参数选择与正式部署共享同一信息集和同一控制政策。

5.2.2 模型求解

式 (12)–式 (14) 及其边界均为线性关系，日前和日内子问题均以线性规划求解。为防止数值退化造成无意义的同时充、放电，在经济目标最优值的货币容差内再最小化电池吞吐量；该词典序次目标不改变购电成本。

预测–计划–执行闭环算法

算法步骤

Step 1: 构造历史信息

在第 d 日 0:00，只读取 d 之前已经结束的负荷、光伏、价格和 SOC 记录，计算式 (10) 并更新完整残差池。

Step 2: 滚动选择参数

若到达新的 14 日校准块，则对所有 (m, α) 候选在此前验证窗口运行同一闭环政策，按实际成本选择候选；否则沿用当前已选参数。

Step 3: 生成日前额度

对残差池执行 K-medoids，按式 (11) 计算风险储备，在基准预测上求解日前 LP，锁定 $q_{d,1:T}$ 。

Step 4: 逐时段因果执行

每一时段仅读取当前实际负荷、光伏和上期 SOC；以已观测残差前缀更新未来预测，在剩余锁定额度下求解 MPC[8]，并只实施当前一步的 x, e, c, r, w 。

Step 5: 跨日传递与记账

将 $E_{d,T}$ 传递至下一日，按 $\sum_t (p_t q_{d,t} + 5p_t e_{d,t})$ 写入普通计划费、紧急费和总成本台账。

Step 6: 审计与输出

检查历史截止日、日内无未来信息、 $x \leq q$ 、能量平衡、SOC、功率及不同时充放电；随后按题设格式导出购电计划、充放电和紧急购电结果。

考虑到 1 月历史样本不足，1 月只用于预测历史与 SOC 预热；正式题设工作簿导出 2 月 1 日至 12 月 31 日。该处理必须和完整年度核算分开报告，不能将两种口径混称为“全年结果”。

5.2.3 结果分析

采用政策一致重设计 (V2) 的 $K = 8$ 闭环方案, 以 1 月预热后继承的 SOC 作为 2 月初状态。题设结果输出区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日, 共 334 日; 该区间实际结算成本为 15 166 538.46 元, 其中普通计划购电成本为 11 883 687.24 元, 紧急购电成本为 3 282 851.22 元。正式工作簿为 result2.xlsx, 与 output/q2_policy_consistent/台账一致。

上述数值体现的是锁定额度的计划成本与实际缺口的紧急成本之和, 而非仅统计实际取用的普通电量。因而, 风险储备过高会直接增大计划成本, 储备不足又会通过 5 倍价格的紧急购电体现出来; 该成本结构正是模型选择预测结构和风险分位的依据。 $K = 8$ 是在既定候选集合和闭环验证协议下保留的情景压缩规模, 本文不将其表述为全局最优场景数。

为避免时间口径混淆, 1 月预热期不并入上述题设输出成本。若需要报告 1–12 月完整核算, 应另列预热期成本、每日 SOC 及 2 月 1 日初始 SOC, 不得直接与本节的 334 日结果相加或替换。

表 3 问题二年度成本分解 (政策一致 $K = 8$; 2–12 月为题设输出区间)

统计口径	天数	计划购电费/元	紧急购电费/元	总成本/元
1 月预热 (不计入题设输出)	31	1463771.52	513796.81	1977568.32
2–12 月正式输出	334	11883687.24	3282851.22	15166538.46
2–12 月紧急购电量/kWh			924502.93	
2 月 1 日继承 SOC/kWh			8390.6808	

表 3 给出预热期与 2–12 月正式输出的分列汇总; 表 7 报告 $K = 4, 8, 12$ 的闭环复核, 正式主方案取 $K = 8$ 且结论为 retain_k8_stable。题设格式结果以 2025 年 6 月 21 日为例展示如下。

表 4 问题二 2025-06-21 计划购电量及全天汇总 (政策一致 $K = 8$ 主方案)

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	2.9074	12:00-12:10	53.0583	14:00-14:10	97.0929
16:00-16:10	52.2398	18:00-18:10	83.9701	20:00-20:10	75.4671
全天购电量	39963.9723	全天购电费	21675.1444		

图 4 显示紧急购电成本在 6–7 月显著抬升, 与夏季高负荷和预测偏差风险一致; 图 5 表明日末 SOC 在全年内连续变化且未长期贴住下界; 图 6 说明正式主方案沿用 C2-R2 冻结的 (m, α) 日历, 而非逐块重选 K 。

表 5 问题二 2025-06-21 充放电量及日初/日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	630.4031	14.5428	4:00-8:00	832.1085	1609.7483
8:00-12:00	1934.3625	0.0000	12:00-16:00	8093.9768	0.0000
16:00-20:00	0.0000	6056.5180	20:00-24:00	7353.2930	3192.8477
0:00 储电量	1610.9749		24:00 储电量	8026.2588	

表 6 问题二 2025-06-21 紧急购电记录 (2-12 月输出区间内典型日)

购电时间段	购电量	备注
00:00-02:30	662.3288	紧急购电
当日合计	662.3288	kWh

表 7 问题二情景数 K 的闭环复核 (2-12 月输出区间; 正式主方案取 $K = 8$)

K	天数	总成本/元	紧急购电/kWh	耗时/s	结论
$K = 4$	334	15190820.26	922502.40	860.3	retain_k8_stable
$K = 8$	334	15166538.46	924502.93	859.0	retain_k8_stable
$K = 12$	334	15156179.11	925322.33	971.8	retain_k8_stable

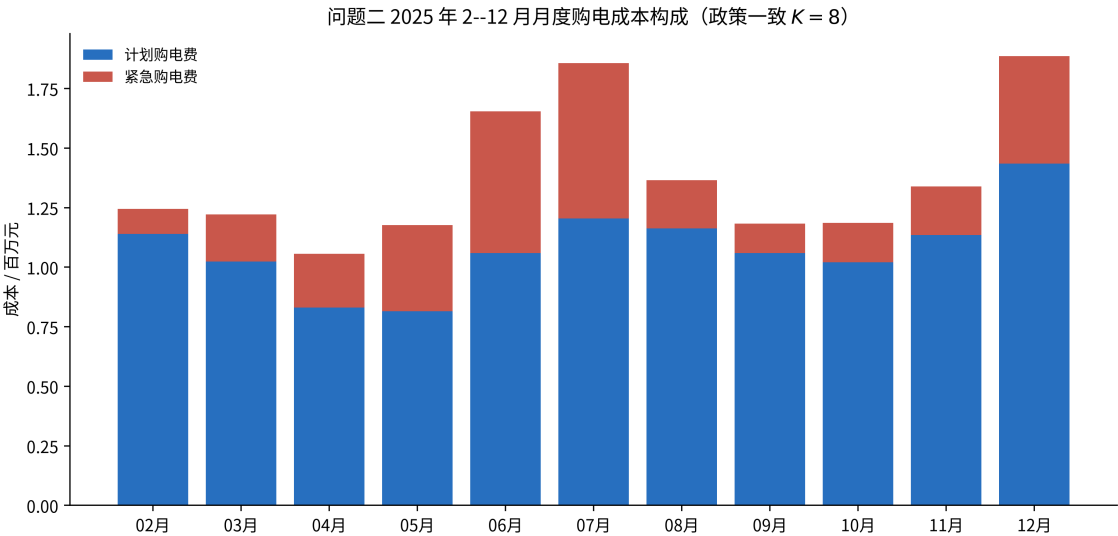


图 4 2025 年 2-12 月月度购电成本构成 (政策一致 $K = 8$; 数据来源: feb_dec_daily_summary.csv)。

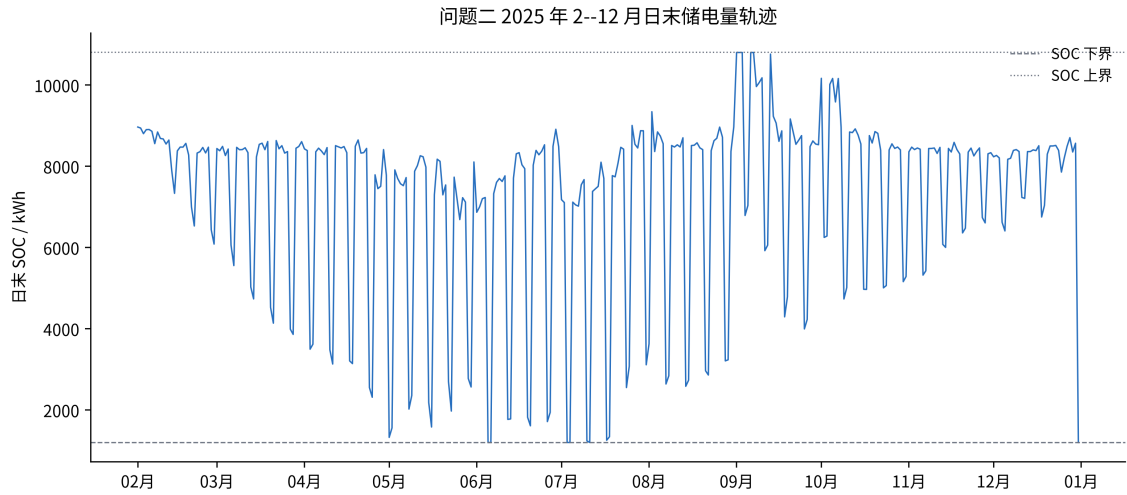


图 5 2025 年 2-12 月日末储电量轨迹；虚线为 SOC 边界。

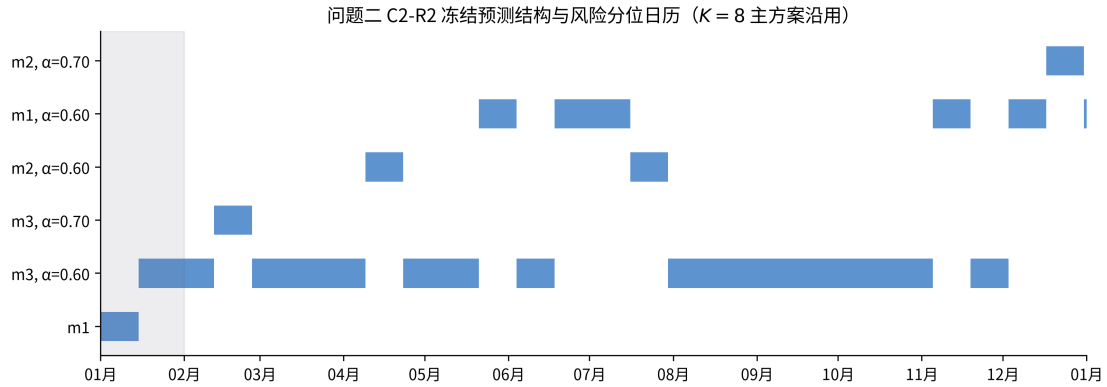


图 6 C2-R2 冻结的预测结构与风险分位日历；1 月为预热，2-12 月正式输出继承该日历。

5.2.4 模型检验

从信息一致性、物理可行性和结果可复算性三方面检验模型。首先，预测、残差池和每个校准块的历史截止日均早于目标日；校准和正式执行都采用逐时段 MPC，而不以整日真实路径进行事后重调度。其次，逐时段审计能量平衡、SOC 递推、功率边界、弃光边界、 $x \leq q$ 、跨日 SOC 和不同时充放电；这些约束共同排除了将普通购电额度跨时段转移或透支电池的非物理解。

最后，输出逐日成本台账、预测与政策审计、参数校准记录和 K 敏感性结果。K 的复核仅比较 $K = 4, 8, 12$ 在相同闭环协议下的实际成本、紧急购电量与耗时；因此，验证支持的是“该样本与候选集下的稳定选择”，而不是对其他社区、年份或市场规则的普适最优性声明。

5.3 问题 3：多时点预报下的购电调整

5.3.1 模型建立

5.3.2 信息结构与预测映射

设一天含 $T = 144$ 个 10 分钟时段， $\Delta t = 1/6$ h。预测更新时刻为 0:00、6:00、12:00 和 18:00，记其集合为 $\mathcal{U}$ 。以 m_τ 表示更新时刻 τ 后首个可调整时段，则

$$m_{0:00} = 1, \quad m_{6:00} = 37, \quad m_{12:00} = 73, \quad m_{18:00} = 109. \quad (15)$$

也就是说，6:00 的新预报只从 6:10 开始生效；此前已执行的购电、充放电和储电量均锁定。

原始负荷功率与光伏功率统一换算为时段能量：

$$L_{d,t} = \ell_{d,t} \Delta t, \quad P_{d,t} = \rho_{d,t} \Delta t. \quad (16)$$

其中 d 为日期， t 为时段。对在时刻 τ 发布的逐小时光伏预报，令 $z_{d,h}^\tau$ 为相邻的可用预报节点；以更新时刻刚观测到的光伏作为起始锚点，并在相邻节点间按时间权重 $\lambda_t \in [0, 1]$ 线性插值：

$$\hat{P}_{d,t}^\tau = (1 - \lambda_t) z_{d,h}^\tau + \lambda_t z_{d,h+1}^\tau. \quad (17)$$

式 (17) 中，更新时刻之前的时段直接保留已观测实际值，不参与未来预测插值。这样，任一更新时刻的预测路径只由已发布信息 and 已发生观测构成。

由于题目未提供独立负荷预报，令 $\mathcal{H}_d$ 为日期严格早于 d 的最近至多四个同星期历史日。日前负荷预测取为

$$\hat{L}_{d,t} = \frac{1}{|\mathcal{H}_d|} \sum_{j \in \mathcal{H}_d} L_{j,t}. \quad (18)$$

在日内更新时，已经执行的前缀用实际负荷和实际光伏更新状态；未执行时段仍使用式 (18) 与当前已发布的式 (17)。这避免将当天未来实际负荷或光伏提前带入承诺决策。

5.3.3 计划调整的结算模型

记 $g_{d,t}^0$ 为当天 0:00 制定的普通购电承诺， $g_{d,t}$ 为该时段到来前最后一次有效调整后的承诺， $e_{d,t}$ 为实时紧急购电量。对同一时段，结算只相对 $g_{d,t}^0$ 进行一次：

$$\phi_t(g_{d,t}^0, g_{d,t}) = p_t g_{d,t} + \frac{1}{2} p_t |g_{d,t} - g_{d,t}^0|. \quad (19)$$

当 $g_{d,t} \leq g_{d,t}^0$ 时, 式 (19) 等于实际采购电费加取消部分的 50% 违约金; 当 $g_{d,t} > g_{d,t}^0$ 时, 增量按 $1.5p_t$ 计费。为便于线性规划求解, 引入非负变量 $u_{d,t}, v_{d,t}$:

$$g_{d,t} - g_{d,t}^0 = u_{d,t} - v_{d,t}, \quad u_{d,t}, v_{d,t} \geq 0, \quad (20)$$

并将调整成本写为 $p_t g_{d,t} + \frac{1}{2} p_t (u_{d,t} + v_{d,t})$ 。因其系数为正, 最优解不会同时令 $u_{d,t}$ 和 $v_{d,t}$ 为正。

5.3.4 滚动购电与储能优化模型

在更新时刻 τ , 令剩余时段集合为 $\mathcal{T}_\tau = \{m_\tau, \dots, T\}$ 。以真实当前储电量 $E_{d,m_\tau-1}$ 为初始状态, 最小化剩余时域的结算费、紧急购电费和下一日储电量价值:

$$\min J_{d,\tau} = \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} \left[p_t g_{d,t} + \frac{1}{2} p_t (u_{d,t} + v_{d,t}) + 5p_t e_{d,t} \right] + V_{d+1}(E_{d,T}). \quad (21)$$

其中 $V_{d+1}(\cdot)$ 由下一日的因果负荷预测、光伏预测和同一储能约束求得。将不同参考储电量下的下一日 LP 对偶斜率记为 $(\bar{E}_q, \beta_q, \gamma_q)$, 采用分段线性下包络:

$$V_{d+1}(E_{d,T}) \geq \beta_q + \gamma_q (E_{d,T} - \bar{E}_q), \quad \forall q. \quad (22)$$

终端项只评估剩余储能的机会成本, 不重复计入下一日账单。

普通购电、紧急购电、光伏和储能放电共同供给母线; 负荷、储能充电与弃光消纳能量。故对 $t \in \mathcal{T}_\tau$ 有

$$x_{d,t} + e_{d,t} + \hat{P}_{d,t}^\tau - w_{d,t} + r_{d,t} = \hat{L}_{d,t} + c_{d,t}, \quad (23)$$

$$E_{d,t} = E_{d,t-1} + \eta_c c_{d,t} - \frac{r_{d,t}}{\eta_d}, \quad (24)$$

$$0 \leq x_{d,t} \leq g_{d,t}, \quad 0 \leq e_{d,t}, \quad (25)$$

$$0 \leq c_{d,t}, r_{d,t} \leq 5000\Delta t, \quad 0 \leq w_{d,t} \leq \hat{P}_{d,t}^\tau, \quad (26)$$

$$1200 \leq E_{d,t} \leq 10800, \quad \eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}. \quad (27)$$

其中 $x_{d,t}$ 是普通承诺中的实际取用量, 约束 (25) 确保普通购电不能超过已承诺额度; 不足部分只能由当前实际执行阶段的 $e_{d,t}$ 补足。已执行或已锁定时段满足

$$g_{d,t} = g_{d,t}^{\text{pre}}, \quad t < m_\tau, \quad (28)$$

其中 $g_{d,t}^{\text{pre}}$ 是本次更新前的承诺。式 (28) 将信息边界直接写入模型, 而非在求解后再修正计划。

实际执行每次只实施当前 10 分钟动作: 把式 (23) 中的预测量替换为当期实测

$L_{d,t}, P_{d,t}$, 将得到的 $E_{d,t}$ 带入下一时段。未来时段始终保留当时可得的预测量, 因此滚动求解不等同于事后已知完整实际路径的最优调度。

5.3.5 信息价值触发机制与对照策略

为判断某次新预报是否值得用于调整, 分别在“锁定原承诺”和“允许调整”下求解式 (21):

$$J_{\tau}^{\text{fix}} = \min\{J_{d,\tau} : g_{d,t} = g_{d,t}^{\text{pre}}, t \in \mathcal{T}_{\tau}\}, \quad (29)$$

$$J_{\tau}^{\text{free}} = \min\{J_{d,\tau} : g_{d,t} \geq 0, t \in \mathcal{T}_{\tau}\}, \quad (30)$$

$$\text{Vol}_{\tau} = J_{\tau}^{\text{fix}} - J_{\tau}^{\text{free}}. \quad (31)$$

当 $\text{Vol}_{\tau} > \varepsilon$ 时实施新承诺, 否则维持 g^{pre} ; $\varepsilon = 0.01$ 元仅用于屏蔽数值舍入引起的无意义微调。以 M0 表示 0:00 后不调整, 以 M1/M6 表示三个更新点均评估并按式 (31) 实施, 以 M_6, M_{12}, M_{18} 表示仅开放一个更新点的消融策略。它们共同回答后续预报是否有价值, 以及何时更新最有效。

5.3.6 模型求解

目标函数、调整费用线性化关系、母线平衡、储电量递推及边界约束均为线性关系, 因此每个更新时刻的剩余时域问题均可写为稀疏线性规划。使用 HiGHS 求解时, 先最小化式 (21); 在目标值的货币容差内, 再最小化充放电吞吐量, 以消除数值上可能出现的等价循环。该次级目标不会改变经济目标值, 但能使调度轨迹更易解释。算法不包含非线性迭代或复杂分支, 故以步骤描述其信息流和锁定关系即可, 无须另绘流程图。

四时点滚动购电调整算法

算法步骤

Step 1: 构造日初信息集

在每日 0:00 汇集全日电价、日初储电量、此前已结束日期的负荷历史与当期光伏预报; 按式 (18) 生成日前负荷预测, 并将逐小时光伏预报按式 (17) 映射至 10 分钟时段。滚动回测中, 预测训练样本严格早于决策时点 [6]。

Step 2: 生成日初承诺

以预测供需、储能约束和终端价值求解日初 LP, 得到 $g_{d,t}^0$ 及初始储能预案; 该承诺成为当天所有调整结算的唯一基准。

Step 3: 实时执行一个时段

在每个 10 分钟时段, 仅读取当前实际负荷、实际光伏和上期储电量; 在承诺上限 $x_{d,t} \leq g_{d,t}$ 下求得充放电、弃光和必要的紧急购电, 并更新储电量。

Step 4: 更新预测并锁定历史

到达 6:00、12:00 或 18:00 时，以新的已发布光伏预报重建剩余时段预测；将已执行时段的购电承诺、物理状态和费用设为常数，并从式 (15) 规定的下一时段开始优化。

Step 5: 计算信息价值

在锁定原剩余承诺和允许修改剩余承诺两种条件下分别求解 LP，计算 VoI_t 。若其大于 0.01 元，则用自由解替换未执行部分；否则保留原承诺。

Step 6: 继续滚动直至日末

重复 Step 3–Step 5，得到最终有效购电承诺、实际储能轨迹和紧急购电记录；跨日运行时，将日末储电量传递为下一日的日初状态。

Step 7: 核验并按题设输出

核验能量平衡、储电量递推、功率边界、锁定时段和同时充放电；将日初计划、最终调整计划、四小时充放电汇总和紧急购电量按题目模板写入相应工作表。

正式运行以 2025 年 1 月 1 日 6000 kWh 为初始 SOC，全年连续传递状态；主口径采用因果负荷预测、线性锚点光伏映射、相对日初计划的一次性调整结算和 48 小时终端价值。题设工作簿只导出 2–12 月，但策略优劣以全年连续 SOC 的实际成本比较，不以局部试算代替年度结论。

5.3.7 结果分析

主方案采用 A 边界（年末 SOC 为 1200 kWh）、因果负荷预测、线性锚点光伏映射、相对日初承诺的一次性调整结算，以及 M1_M6 策略。以 2025 年 1 月 1 日 6000 kWh 为起点并全年连续运行时，主方案实际成本为 16 373 508.75 元；不利用后续预报调整的 M0 成本为 17 109 568.25 元。因此，三次预测更新和价值触发调整使年度成本减少 736 059.50 元，降幅为 4.30%。

成本分项揭示了这 4.30% 的来源：相对 M0，M1_M6 的普通购电及调整结算成本由 13 335 989.57 元增至 13 602 473.20 元，即增加 266 483.62 元；紧急购电成本则由 3 773 578.68 元降至 2 771 035.55 元，即减少 1 002 543.13 元。二者相抵后净节省 736 059.50 元。这说明预报更新的经济价值主要来自减少 5 倍价格的紧急购电，而不是无成本地频繁修改承诺。

因此，后续预报只在其预期降本能够覆盖改约代价时才应触发调整。M1_M6 中的 M6 是对每个更新时点信息价值的可解释执行记录；在同一目标、约束和货币容差下，它不应被和 M1 解释成两项可相加的独立收益。

年末 SOC 改为 6000 kWh 的边界敏感性不改变策略排序，但使主策略成本增加 2 262.88 元，说明主结论不依赖于以过低年末 SOC 虚减成本。正式 result3.xlsx 按题设只含 2–12 月，共 334 日，其区间成本为 14 512 748.53 元；该值服务于输出核对，不能误称为全年成本。

表 8 问题三全年策略比较 (A 边界; 1-12 月连续运行口径)

策略	总成本/元	结算成本/元	紧急购电/元	紧急购电/kWh	调整次数
M0 (不调整)	17109568.25	13335989.57	3773578.68	1051774.78	0
M1_M6 (主方案)	16373508.75	13602473.20	2771035.55	742322.81	947
相对 M0 节省	736059.50 元 (4.30%)				
正式 result3 输出区间成本	14512748.53 元 (2025-02-01 至 2025-12-31, 非全年口径)				

表 8 汇总 A 边界下 M0 与 M1_M6 的全年比较, 并分列正式工作簿输出区间成本。题设格式结果以 2025 年 6 月 21 日为例展示如下。

表 9 问题三 2025-06-21 计划购电量 g^0 (A 边界 + M1_M6 主方案)

时间段	计划购电量	时间段	计划购电量	时间段	计划购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	61.0032	18:00-18:10	0.0000	20:00-20:10	0.0000

表 10 问题三 2025-06-21 调整购电量 g^F (A 边界 + M1_M6 主方案)

时间段	调整购电量	时间段	调整购电量	时间段	调整购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	61.0032	18:00-18:10	0.0000	20:00-20:10	0.0000

图 7 表明 M1_M6 在 A 边界下总成本最低; 图 8 显示主方案在多数月份降低了紧急购电支出; 图 9 说明调整并非每日都发生, 其价值在夏秋季更为集中。

5.3.8 模型检验

年度复核从信息边界、结算和物理约束三方面进行。每个 0:00、6:00、12:00 和 18:00 的计划只使用当时已发布的光伏预报、已执行状态和因果负荷预测; 新计划分别从 6:10、12:10、18:10 起生效, 已执行时段不被改写。实际结算始终相对日初 g^0 计算, 避免对未执行的中间调整版本重复收费。

对全年 365×144 个时段的逐时段记录, 审计母线能量平衡、SOC 递推、1200–10800 kWh 边界、 $5000\Delta t$ 功率边界、普通购电上界、跨日 SOC 连续性和不同时充放电。所有输出均可由日成本、紧急购电、弃光与 SOC 起止值回加至年度台账; 正式工作簿的日期、时段和汇总还需与年度主路径逐日核对。

光伏映射与调整结算的替代读法目前只完成两日回归敏感性, 因而本文仅将其作为局部口径检查, 不将“两日排序一致”扩大为年度稳健性结论。模型结论也只限于题设设备、2025 年附件数据和本文明确的结算解释。

表 11 问题三 2025-06-21 充放电电量及日初/日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	731.7612	0.0000	4:00-8:00	833.3333	1719.9540
8:00-12:00	411.5714	0.0000	12:00-16:00	9545.8433	0.0000
16:00-20:00	131.1779	6975.8261	20:00-24:00	7353.2930	2273.5396
0:00 储电量	1557.3324		24:00 储电量	8026.2587	

表 12 问题三 2025-06-21 紧急购电记录

购电时间段	购电量	备注
0:10-0:20	35.2009	紧急购电
0:20-0:30	57.0999	紧急购电
0:30-0:40	104.8654	紧急购电
0:40-0:50	32.7603	紧急购电
1:00-1:10	1.5729	紧急购电
1:10-1:20	6.1632	紧急购电
其余 34 条记录见 result3.xlsx		
当日合计	1455.0985	kWh

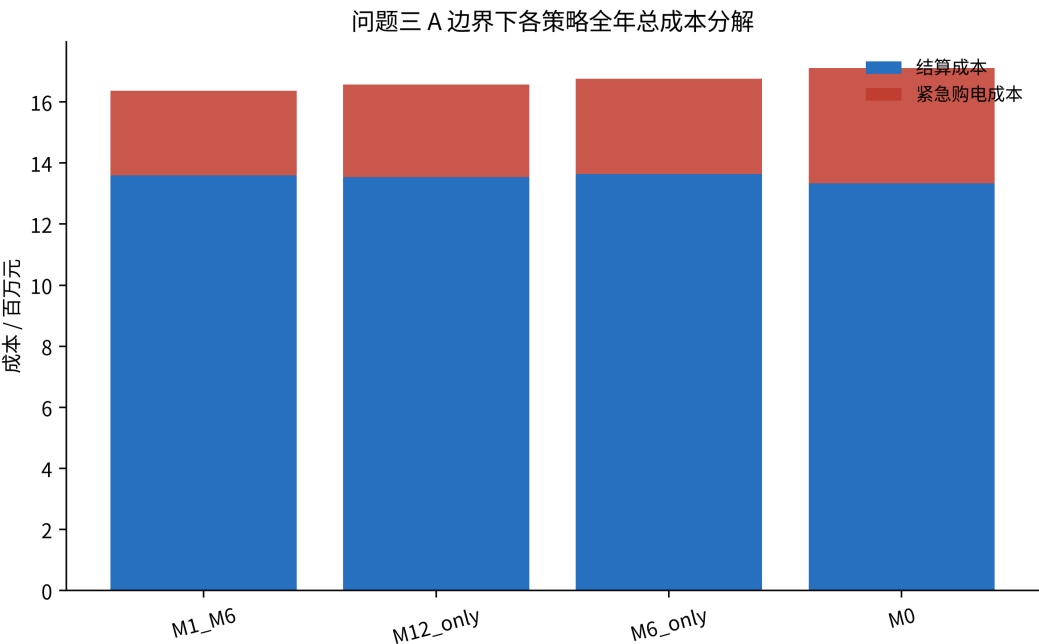


图 7 A 边界下各策略全年总成本分解 (数据来源: q3_annual_strategy_comparison.csv)。

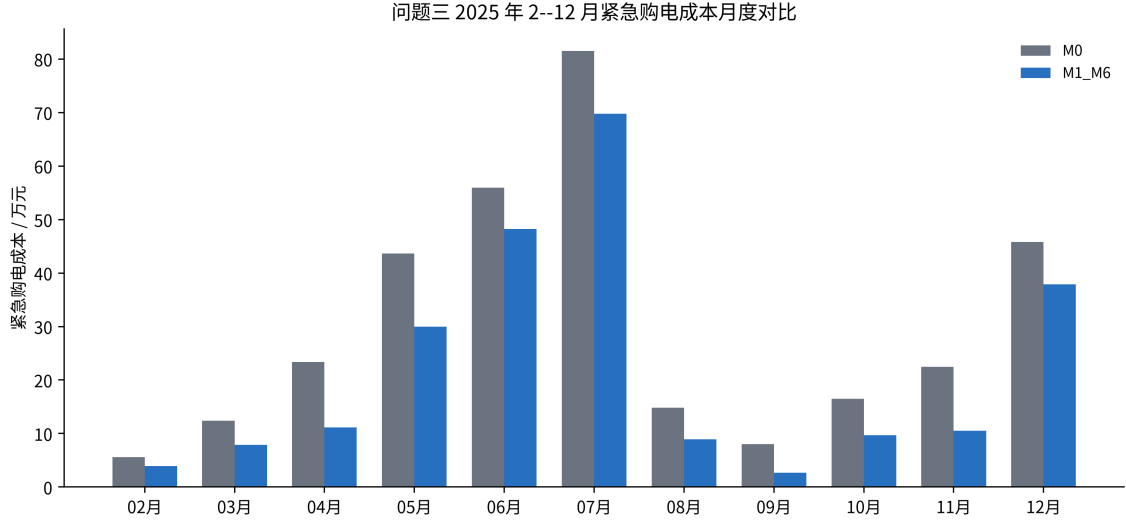


图 8 2025 年 2--12 月 M0 与 M1_M6 的紧急购电成本月度对比。

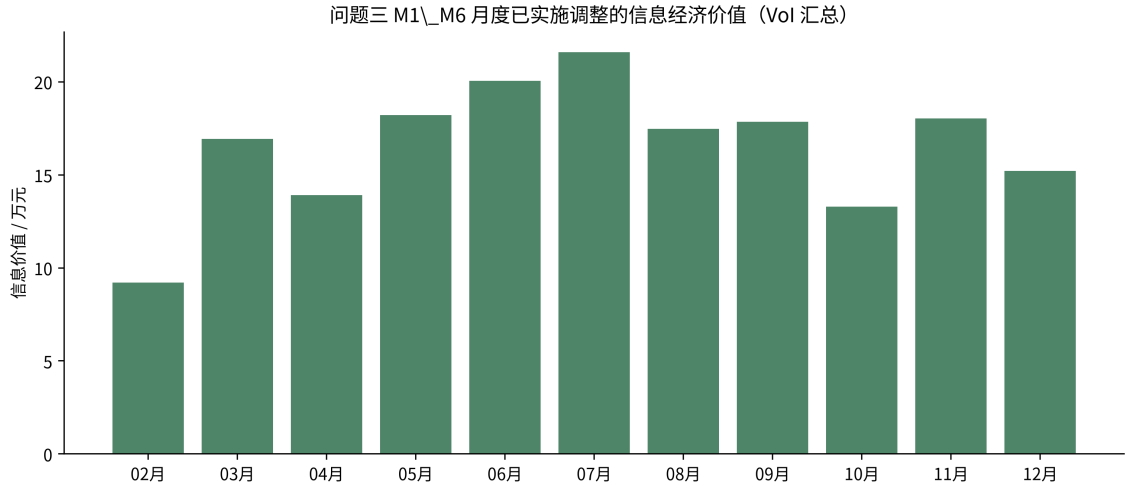


图 9 M1_M6 在 6:00、12:00、18:00 已实施调整的月度信息经济价值汇总。

5.4 问题 4：波动电价下的调控策略

5.4.1 模型建立

5.4.2 交付价结算与信息集

Q4 不改变题给设备与效率，也不引入售电、退化或需求响应。普通购电仍锁定为时段额度：Q4-2 的 $q_{d,t}$ 在 0:00 确定，按 $p_{d,t}q_{d,t}$ 计费；Q4-3 的 $g_{d,t}^0$ 在 0:00 确定，后续仅在 6:00、12:00、18:00 评估是否调整未执行承诺，结算函数仍为

$$\phi_{d,t}(g^0, g^F) = p_{d,t}g^F + \frac{1}{2}p_{d,t}|g^F - g^0|, \quad (32)$$

紧急购电按 $5p_{d,t}e_{d,t}$ 计入。该口径把“计划市场锁价”明确排除在题设数据之外，避免引入附件未给出的合约变量。

为可审核地定义“实时”，本文采用保守端点约定：带标签 t 的实际价格、负荷与光伏只在该时段结束后进入信息集；因此 6:00 更新可使用截至 6:00 的记录，新计划从 6:10 起生效。任一决策必须是 $\mathcal{I}_{d,\tau}$ 的函数，其中 $\mathcal{I}_{d,\tau}$ 不含当天 τ 之后的附件 2/3/4 实际值。

5.4.3 因果价格预测

日初构造三条候选价格路径：前一日同刻 $\hat{p}_{d,t}^{(1)} = p_{d-1,t}$ ；最近 $m \in \{2, 4\}$ 个同星期历史日的逐时段均值 $\hat{p}_{d,t}^{(m)}$ 。在日期严格早于 d 的已结束日上，以累计 MAE 在线选择候选 a_d ，得到基准 $\hat{p}_{d,t}^0$ ；历史不足时回退到唯一可得的前一日曲线。该规则固定，不得用全年误差事后挑选窗口 [6]。

在更新时点 τ ，用已结束前缀的平均基准残差

$$z_{d,\tau} = \frac{1}{\tau} \sum_{s=1}^{\tau} (p_{d,s} - \hat{p}_{d,s}^0) \quad (33)$$

与严格早于 d 的历史日拟合带截距 OLS，预测剩余价格

$$\hat{p}_{d,t|\tau} = \max \{0, \hat{p}_{d,t}^0 + \alpha_{\tau,t} + \beta_{\tau,t} z_{d,\tau}\}, \quad t > \tau. \quad (34)$$

样本不足或解释变量零方差时令 $\beta_{\tau,t} = 0$ ，只保留历史平均残差；截断为零仅体现价格非负，不能解释为售电收益。

负荷与光伏预测完全继承 Q2/Q3 主口径：负荷为最近至多四个同星期历史日均值；Q4-2 光伏沿用 Q2 因果基准与后验残差更新；Q4-3 在 0:00、6:00、12:00、18:00 使用附件 3 当次预报，并以更新时点已观测光伏为锚点做线性插值。

5.4.4 Q4-2：三元联合残差与日前一日内分工

对历史日 $j < d$ ，在当日可得预测存档下构造三元残差

$$(r_{j,t}^L, r_{j,t}^P, r_{j,t}^p) = (L_{j,t} - \hat{L}_{j,t}, P_{j,t} - \hat{P}_{j,t}, p_{j,t} - \hat{p}_{j,t}^0). \quad (35)$$

在最近至多 28 个完整残差日上，以标准化欧氏距离做 PAM/K-medoids，取 $K = 8$ 条代表路径，概率为簇占比。第 k 条路径给出

$$L_{d,t}^{(k)} = \max(0, \hat{L}_{d,t} + r_{m_k,t}^L), \quad P_{d,t}^{(k)} = \max(0, \hat{P}_{d,t} + r_{m_k,t}^P), \quad p_{d,t}^{(k)} = \max(0, \hat{p}_{d,t}^0 + r_{m_k,t}^p). \quad (36)$$

同一历史日的三条残差必须配对，不允许独立洗牌 [10]。

日初在全部代表路径上选择共享的 $q_{d,t}$ ，目标为

$$\min \sum_{k=1}^8 \pi_{d,k} \sum_{t=1}^T \left(p_{d,t}^{(k)} q_{d,t} + 5p_{d,t}^{(k)} e_{d,t}^{(k)} \right) + \sum_{k=1}^8 \pi_{d,k} V_{d+1}^{(k)}(E_{d,T}^{(k)}), \quad (37)$$

并施加 Q2 的滚动风险分位储备下界。该优化只用于**计划筛选**：路径内储能轨迹评估共同 q 的可行性，不是可直接下发的控制指令。

对已锁定的 q ，日内每个十分钟末观测实际 (L, P, p) 与 SOC，按 Q2 规则更新后验权重，对 $t > \tau$ 用式 (36) 的条件均值修正剩余预测，在 q 不变的前提下滚动求解并只执行第一步。实现成本为

$$C_d^{4-2} = \sum_t (p_{d,t} q_{d,t} + 5p_{d,t} e_{d,t}). \quad (38)$$

只有式 (38) 用于结论，日前情景目标不得替代实际账单。

5.4.5 Q4-3：固定 M1_M6 与价值触发调整

Q4-3 不重新选择 Q3 策略，固定 M1_M6。0:00 以 $(\hat{L}, \hat{P}^0, \hat{p}^0)$ 求 g^0 与储能预案；在 $\tau \in \{6:00, 12:00, 18:00\}$ ，对未执行时段分别计算固定承诺与自由调整的两个剩余时域最优值 $J_\tau^{\text{fix}}, J_\tau^{\text{free}}$ ，令 $VoI_\tau = J_\tau^{\text{fix}} - J_\tau^{\text{free}}$ 。仅当 VoI_τ 超过求解器货币容差时才采用自由解。预测阶段使用 $\hat{p}_{d,t|\tau}$ 与式 (32) 的预测结算函数；实现阶段按实际 $p_{d,t}$ 重算

$$C_d^{4-3} = \sum_t [\phi_{d,t}(g_{d,t}^0, g_{d,t}^F) + 5p_{d,t} e_{d,t}]. \quad (39)$$

5.4.6 方法边界

本文不把 CVaR 风险厌恶、深度网络价格预测或 0:00 已知全天实际价格的 price_oracle 纳入主方案；它们最多作为解释边界或敏感性。Q4 的表述边界是“三元联合残差日前评估 + 因果 MPC 执行”，而不是全信息多阶段随机最优控制。

5.4.7 模型求解

求解流程与 Q2/Q3 一致，分为**日初计划**与**日内滚动执行**两层，并增加独立的价格预测模块。

步骤 1：生成因果价格预测。 对每个计划日，先用截至前一日的滚动 MAE 在线选择日初基准 $\hat{p}^0$ ；在每个十分钟末或 6:00/12:00/18:00 更新时，用式 (33)–(34) 修正剩余价格。输出 q4_price_forecast_audit.csv，记录训练截止日、候选 MAE、选中模型、回退次数及逐月误差。

步骤 2：Q4-2 日前联合情景优化。 在唯一基准预测轨迹上构造 (r^L, r^P, r^p) 候选池，K-medoids 得 8 条代表路径；在共享 q 下求解式 (37)，并加入 Q2 冻结的 (m, α) 日历与

风险储备。求解器采用 HIGHS 线性规划。

步骤 3: Q4-2 日内因果 MPC。 锁定 q 后, 逐时段读取实际 (L, P, p) , 更新后验权重与剩余预测, 对剩余时域求最小紧急购电 LP, 只执行当前步。下一时段带入真实 SOC 重算; q 与已发生状态不可回滚。

步骤 4: Q4-3 四时点滚动重优化。 0:00 求 g^0 ; 在 6:00、12:00、18:00 分别求 $J_{\tau}^{\text{fix}}, J_{\tau}^{\text{free}}$, 按 Vol_{τ} 决定是否调整。执行层仍按十分钟 MPC 闭合真实能量平衡。

步骤 5: 参数校准与导出。 每个风险分位候选 $\alpha \in \{0.60, 0.70, 0.80, 0.90\}$ 必须在“联合情景计划—锁定额度—逐十分钟 MPC—连续 SOC”闭环下完成验证; 并在相同协议下复核 $K = 4, 8, 12$ 的实际成本、紧急购电量与耗时。仅当 RQ4-C1 与全部审计通过后, 才导出 result4-2.xlsx、result4-3.xlsx 及正文图表。

复杂度说明。 主模型保持 LP; 情景数固定为 8, 日内 MPC 视域为剩余时段加 48 小时到达项。价格维度加入后, 必须在 Q2 已使用的求解时间预算内完成同一验证日的闭环评分, 否则该候选不得进入正式部署。

5.4.8 结果分析

5.5 问题四 (Q4-2): 波动电价下的日前额度—因果 MPC

Q4-2 在 Q2 政策一致框架上引入附件 4 的交付时段实际价格, 结算按 $p_{d,t}q_{d,t} + 5p_{d,t}e_{d,t}$ 计入。风险分位 α 的校准采用与部署相同的闭环协议: 每个候选均在“联合情景日前计划—锁定 q —逐十分钟因果 MPC—连续传递 SOC”链条上评分; $\alpha \in \{0.60, 0.70, 0.80, 0.90\}$ 共 25 个校准窗口, 最终滚动选中 $\{0.60, 0.70\}$ 。情景数仍取 $K = 8$, 并在相同协议下复核 $K = 4, 8, 12$: 相对 $K = 12$, $K = 8$ 的成本仅高 0.24%, 平均求解时间约缩短 16.3%, 因此在预设 1% 成本容差内保留 $K = 8$ 。

1 月仍只作预测历史与 SOC 预热。题设 result4-2.xlsx 的输出区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日, 共 334 日; 该区间实际结算成本为 15 257 873.75 元, 其中按锁定额度计费的计划部分为 13 213 373.44 元, 紧急购电部分为 2 044 500.32 元。若报告 1–12 月完整核算, 全年成本为 17 681 029.10 元, 其中 1 月预热成本为 2 423 155.34 元; 2 月 1 日继承 SOC 为 5541.1011 kWh。

与固定价 Q2 主方案 (V2, 2–12 月 15 166 538.46 元) 相比, 同一输出区间因交付价权重变化增加 91 335.29 元 (约 0.60%)。该差异来自波动价下“提前锁定额度”的沉没计划成本与紧急购电风险的再权衡, 而非改变 Q2 的因果预测与 MPC 结构。

表 13 分列预热期与正式输出; 表 14 给出 K 复核; 表 15 汇总逐月价格预测误差。题设格式结果以 2025 年 6 月 21 日为例展示如下。

图 10 显示夏秋季紧急购电占比上升, 与 Q2 类似的高负荷时段一致。价格预测的作用应结合更新时点而非只看单个误差数值: 全年日初 MAE 为 0.0461 元/kWh, 18:00 更

表 13 问题四 (Q4-2) 年度成本分解 (交付时段实际价结算; 2-12 月为题设输出区间)

统计口径	天数	计划购电费/元	紧急购电费/元	总成本/元
1 月预热 (不计入题设输出)	31	1937214.20	485941.14	2423155.34
2-12 月正式输出	334	13213373.44	2044500.32	15257873.75
2-12 月紧急购电量/kWh			541155.39	
2 月 1 日继承 SOC/kWh			5541.1011	

表 14 问题四 (Q4-2) 情景数 K 的闭环复核 (与正式部署同一 α 校准协议)

K	窗口数	验证总成本/元	验证紧急费/元	平均耗时/s	结论
$K = 4$	25	16315671.52	2215476.92	4.8	成本偏高
$K = 8$	25	16234219.00	2067551.15	5.6	主方案
$K = 12$	25	16194910.76	1985536.60	6.7	成本最低、耗时较高

新后的 MAE 降至 0.0405 元/kWh; 但 6:00 更新后的 MAE 为 0.0473 元/kWh, 并未相对日初预测稳定改善。因此, 图 11 支持的是“已观测价格前缀可为部分时段提供可利用信息”, 并不意味着模型能够预测全部价格尖峰。调度层仍须依靠滚动重算、SOC 余量和紧急购电吸收预测误差。

表 15 Q4-2 价格预测误差 (逐月; 单位: 元/kWh)

月份	日初 MAE	日初 RMSE	6:00 更新 MAE	18:00 更新 MAE	日内剩余 MAE
2025-01	0.0572	0.0891	0.0521	0.0414	0.0486
2025-02	0.0506	0.0752	0.0482	0.0480	0.0444
2025-03	0.0390	0.0507	0.0433	0.0332	0.0378
2025-04	0.0381	0.0491	0.0432	0.0328	0.0382
2025-05	0.0395	0.0508	0.0446	0.0346	0.0395
2025-06	0.0502	0.0673	0.0480	0.0314	0.0405
2025-07	0.0552	0.0791	0.0570	0.0587	0.0527
2025-08	0.0418	0.0545	0.0457	0.0347	0.0399
2025-09	0.0585	0.0863	0.0529	0.0635	0.0531
2025-10	0.0392	0.0506	0.0462	0.0360	0.0392
2025-11	0.0355	0.0458	0.0415	0.0326	0.0359
2025-12	0.0496	0.0769	0.0449	0.0403	0.0416
全年	0.0461	0.0663	0.0473	0.0405	0.0426

表 16 问题四 (Q4-2) 2025-06-21 计划购电量及全天汇总 (波动电价; $K = 8$)

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	43.8536	12:00-12:10	70.8954	14:00-14:10	118.3038
16:00-16:10	230.7738	18:00-18:10	394.2621	20:00-20:10	72.5862
全天购电量	43870.6688	全天购电费	21871.3099		

表 17 问题四 (Q4-2) 2025-06-21 充放电量及日初/日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	1250.7382	3786.6509	4:00-8:00	1635.7116	1406.9017
8:00-12:00	1139.4605	0.0000	12:00-16:00	8363.6620	0.0000
16:00-20:00	576.5484	5348.5695	20:00-24:00	7193.2999	2990.5975
0:00 储电量	4060.8313	24:00 储电量	8920.9978		

5.6 问题四 (Q4-3)

Q4-3 在固定 M1_M6 下将调整费与紧急购电改为按交付时段实际价格结算, 策略结构、更新时点与 Q3 主方案一致, 不在看到全年真实价格后重新挑选策略。题设 result4-3.xlsx 的输出区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日, 共 334 日; 该区间实际结算成本为 15 346 418.14 元, 其中普通购电 12 447 748.75 元、调整费 321 297.70 元、紧急购电 2 577 371.68 元。若报告 1-12 月完整核算, 全年成本为 17 489 808.24 元, 其中 1 月预热成本为 2 143 390.10 元; 2 月 1 日继承 SOC 为 7036.1914 kWh。全年共实施 1004 次有效调整, 调整费占全年成本约 2.03%。

与 Q3 固定价主方案 (1-12 月 16 373 508.75 元) 相比, Q4-3 在同一策略、不同价

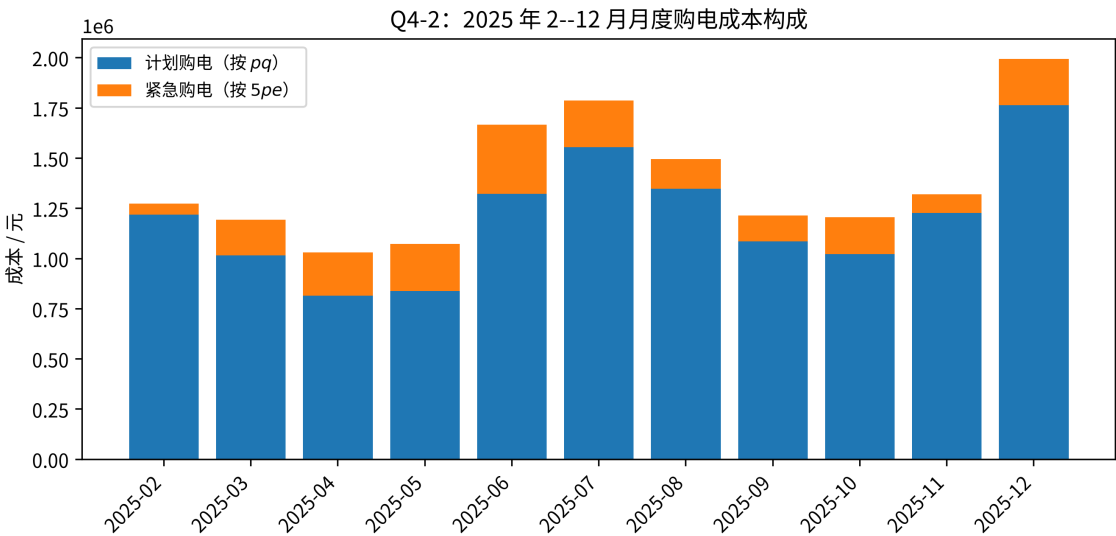


图 10 Q4-2: 2025 年 2-12 月月度购电成本构成 (数据来源: q4_2_warmup_daily.csv)。

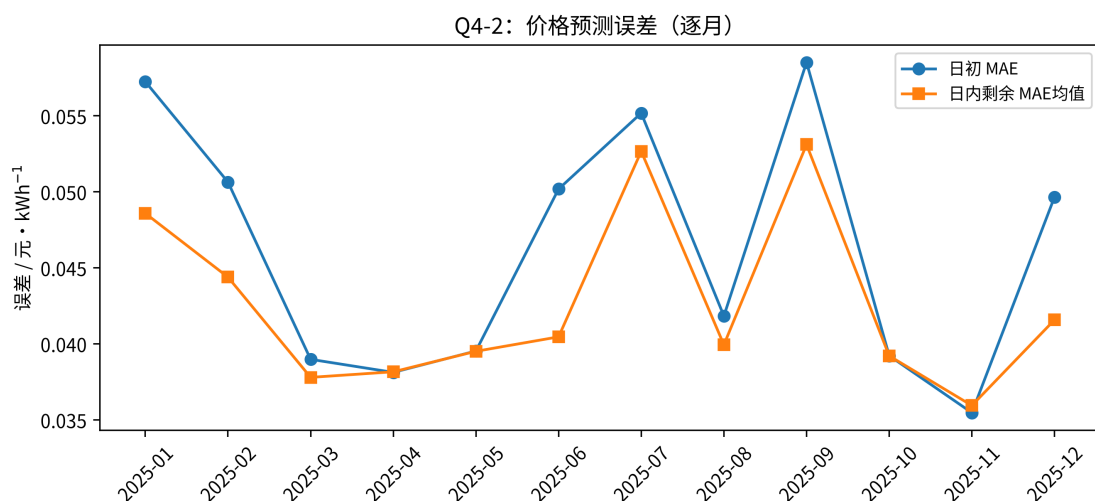


图 11 Q4-2：逐月价格预测误差（数据来源：q4_price_forecast_monthly.csv）。

格机制下增加 1 116 299.49 元（约 6.82%）；该差异反映波动价权重变化，不得表述为“相对 Q3 节省或增费的主结论”。在 2–12 月输出区间，Q4-3 较 result3.xlsx 核对区间（14 512 748.53 元）高 833 669.61 元（5.74%）；较同区间 Q4-2（15 257 873.75 元）高 88 544.39 元（0.58%）。后一个差异只反映本算例中两条题设策略在波动价结算下的成本规模不同；由于普通承诺、调整权与紧急购电机制并不相同，不据此判定两类策略优劣或分离价格机制的单独作用。

表 18 问题四（Q4-3）年度成本分解（固定 M1_M6；交付时段实际价结算；2–12 月为题设输出区间）

统计口径	天数	普通购电/元	调整费/元	紧急购电/元	总成本/元
1 月预热（不计入题设输出）	31	1650859.29	34374.75	458156.06	2143390.10
2–12 月正式输出	334	12447748.75	321297.70	2577371.68	15346418.14
2–12 月紧急购电量/kWh			651103.38		
2–12 月调整次数			935		
2 月 1 日继承 SOC/kWh			7036.1914		

表 19 Q4-3 与 Q3 主方案对照（策略同为 M1_M6；价格结算机制不同，不得作同口径优劣排序）

方案	价格机制	1–12 月/元	2–12 月输出/元	紧急购电/元	调整次数
Q3 M1_M6	固定价附件 1	16373508.75	14512748.53	2771035.55	947
Q4-3 M1_M6	交付时段实际价	17489808.24	15346418.14	3035527.74	1004
1–12 月机制差	1116299.49 元（6.82%）；反映价格波动权重，非策略重选收益				
2–12 月输出区间差	833669.61 元（5.74%）				
Q4-3 调整费占全年	355672.45 元（2.03%）				

表 18 分列预热期与正式输出；表 19 对照 Q3 与 Q4-3 的价格机制差异。题设格式结

果以 2025 年 6 月 21 日为例展示如下。

表 20 问题四 (Q4-3) 2025-06-21 计划购电量 g^0 (固定 M1_M6; 交付时段实际价)

时间段	计划购电量	时间段	计划购电量	时间段	计划购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	61.0032	18:00-18:10	385.2115	20:00-20:10	0.0000

表 21 问题四 (Q4-3) 2025-06-21 调整购电量 g^F (固定 M1_M6; 交付时段实际价)

时间段	调整购电量	时间段	调整购电量	时间段	调整购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	61.0032	18:00-18:10	385.2115	20:00-20:10	0.0000

表 22 问题四 (Q4-3) 2025-06-21 充放电量及日初/日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	1666.6667	1433.2545	4:00-8:00	1867.5943	1719.9540
8:00-12:00	411.5714	0.0000	12:00-16:00	9545.8433	0.0000
16:00-20:00	131.1779	6606.8464	20:00-24:00	8786.5376	3181.0295
0:00 储电量	1200.0000		24:00 储电量	8818.3144	

图 12 显示调整费与紧急购电在夏秋季占比上升；在本回测中，图 13 所示交付价成本高于 Q3 固定价口径，这一数值差异与两问结算定义不同一致。

5.6.1 模型检验

问题四的检验在 Q2/Q3 已有审计之上，增加**价格因果性**与**参数校准一致性**两类硬约束。

信息因果性。 日初与每次日内预测的训练样本日期必须严格早于决策时点；对未来真实价格、负荷或光伏作扰动测试时，已锁定的 q 、 g^0 与已执行轨迹不得改变。价格预测日志须可逐日复算候选 MAE 与在线选择结果。

三元路径一致性。 每个代表情景的 (L, P, p) 必须来自同一历史日，报告相关性与代表路径覆盖范围，但不将统计相关叙述为因果机制。

物理与结算审计。 对 Q4-2 抽查 $x \leq q$ 、能量平衡、SOC 递推、功率与弃光边界、跨日 SOC 与同时充放电；对 Q4-3 另查 6:00/12:00/18:00 后 g^F 只影响之后时段、结算始终相对 g^0 。实现成本必须分别按式 (38) 与式 (39) 重算，并与 q4_2_cost_ledger.csv（及 Q4-3 台账）一致。

表 23 问题四 (Q4-3) 2025-06-21 紧急购电记录

购电时间段	购电量	备注
0:10-0:20	35.2009	紧急购电
0:20-0:30	57.0999	紧急购电
0:30-0:40	104.8654	紧急购电
0:40-0:50	32.7603	紧急购电
1:00-1:10	1.5729	紧急购电
1:10-1:20	6.1632	紧急购电
其余 29 条记录见 result4-3.xlsx		
当日合计	1361.4638	kWh

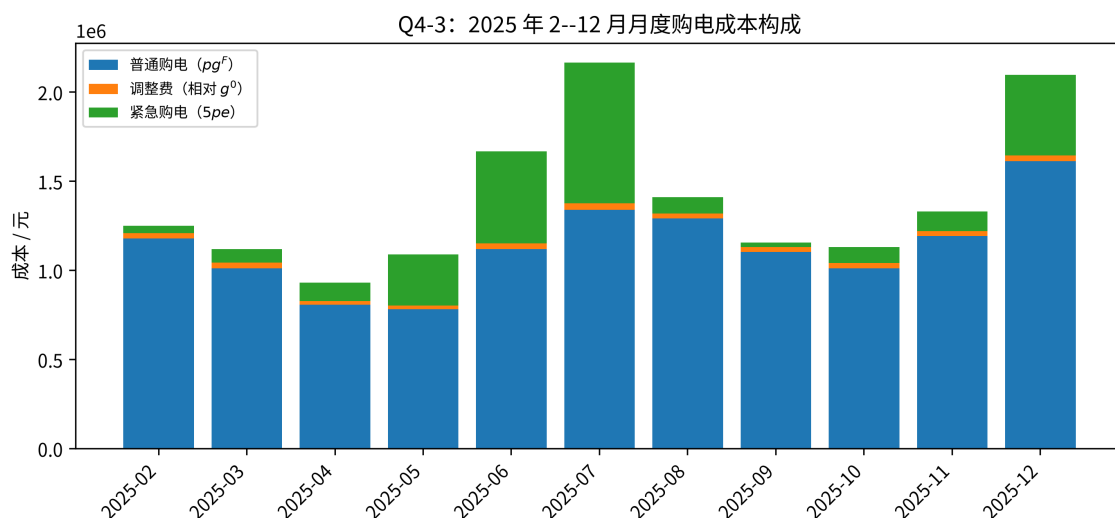


图 12 Q4-3: 2025 年 2--12 月月度购电成本构成 (数据来源: q4_3_warmup_daily.csv)。

RQ4-C1 与 K 复核。 每个 α 候选的评分必须采用与部署相同的“联合情景计划—锁定额度—逐十分钟 MPC”链条，并连续传递候选自身 SOC；禁止用整日真实路径的全视域 LP 选参。在相同闭环协议下比较 $K = 4, 8, 12$ 的实际成本、紧急购电量与耗时，说明保留 $K = 8$ 的判据。

Q4-2 当前状态。 正式全年运行已完成 RQ4-C1 重标定，且校准未调用整日真实轨迹的全视域调度：365 日物理审计全部通过，跨日 SOC 连续；两个代表性日期的信息集扰动抽查与 α 的未来扰动不变性测试均通过。该抽查用于发现信息泄漏，不替代逐日历史截止日、锁定额度和物理审计。 $K = 8$ 在 25 个校准窗口内相对 $K = 12$ 的验证成本仅高 0.243%，平均耗时由 6.7 s 降至 5.6 s (约 16.4%)；在本文采用的 1% 成本容差下，取其为在线可用的稳定折中，而非成本最优。正式工作簿 result4-2.xlsx 已与对应成本台账一致导出。

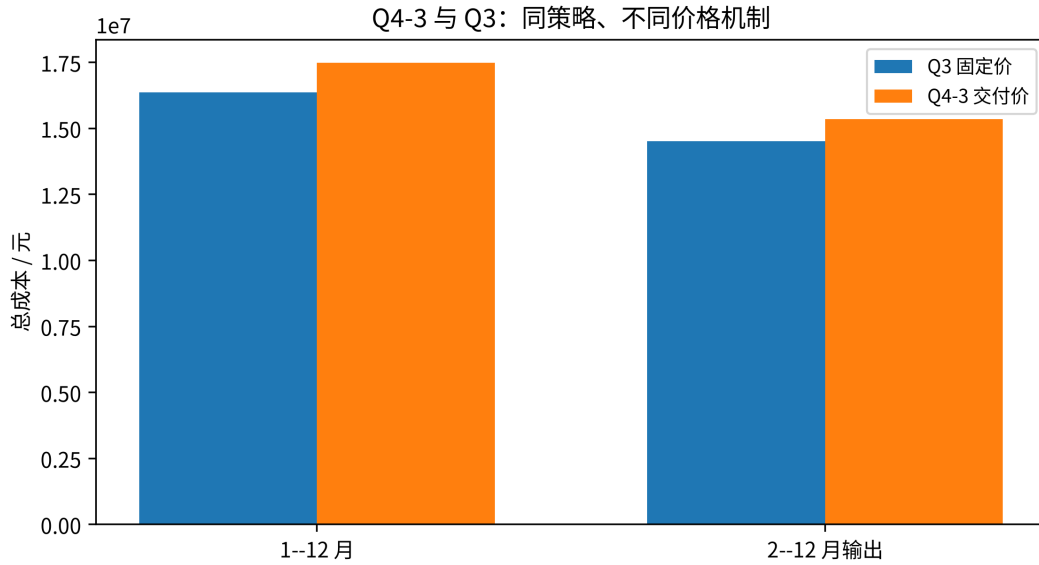


图 13 Q4-3 与 Q3 主方案在同策略、不同价格机制下的成本对照（须分列 1--12 月与 2--12 月输出区间）。

Q4-3 当前状态。 Q4-3 全年链路已完成：365 日物理审计全部通过，跨日 SOC 连续；两个代表性日期的信息集扰动抽查通过，逐时段成本重算与日台账一致。正式工作簿 result4-3.xlsx 已按 334 日题设区间导出；与 Q3 固定价主结论的比较在正文中仅作**价格机制对照**，不作同口径优劣排序。

六、模型的评价、部署闭环与推广

6.1 关键稳健性证据

本文不再额外拼接一组统一的参数扰动试验，而是从各问已经完成的对照中选取三项最能影响结论的证据，汇总于表 24。Q1 的结果说明日内成本对可转移能量规模更敏感；Q3 的年末边界对照排除了通过年末透支改变策略排序的可能；Q4 则给出场景规模在成本精度与在线求解时间之间的折中。

这三项检验分别覆盖设备尺度、跨期边界与算法规模，结论均限定在题给数据、候选集合和当前结算解释之内，不外推为所有微网场景下的普适规律。

6.2 面向部署的运行闭环

若将本文策略实现为调度原型，运行链路可按以下六个环节闭合：

- D1：日初接人与计划锁定。**每日 0:00 接入已发布的负荷、光伏和价格信息，读取 BMS 上送的日初 SOC，生成当日普通购电额度或基准承诺；计划一经下发即进入锁定状态。
- D2：十分钟状态回传与滚动控制。**每个 10 分钟时段结束后，采集实际负荷、光伏

表 24 关键稳健性证据汇总（均为已有试验结果）

问题	核验设置	已有结果	支持的结论
Q1	容量与功率上限 分别变动 $\pm 10\%$	容量变动后成本为 34547.91/33092.98 元；功率 变动后为 33827.76/33780.88 元	同幅度变化下，容量对成本 的影响显著大于充放电功率 上限
Q3	年末 SOC 由 1200 调整为 6000 kWh	主策略成本增加 2262.88 元， 五种策略的相对排序保持不 变	后续预报调整的优势不依赖 于年末耗尽储能
Q4	在同一闭环协议 下比较 $K = 8$ 与 $K = 12$	$K = 8$ 成本高 39308.25 元 (0.24%)，平均耗时由 6.7 s 降至 5.6 s，约缩短 16.3%	在既定 1% 成本容差内， $K = 8$ 以较小成本差换取更 快求解

出力、价格和 SOC，以最新状态重建剩余时域 LP；控制器只执行下一时段动作，避免把未来实际数据带入当前决策。

D3：定时预报更新。在 6:00、12:00 和 18:00 接收新的光伏预报，并在问题四中同步修正剩余价格预测；只允许修改尚未执行的承诺，且调整收益必须覆盖相应改约成本。

D4：设备硬约束下发。BMS 在指令执行前再次检查 SOC 上下界、充放电功率和互斥条件；能量平衡、普通购电额度与弃光边界同时作为调度侧硬约束，越界指令不得下发。

D5：异常降级。若优化求解超时、输入数据缺失或通信中断，则冻结最近一次有效承诺和可用储能指令，不利用不完整信息重新改约；实际供能不足由紧急购电补足，直至通信和求解链恢复。

D6：留痕与复核。保存每次预测版本、信息截止时点、购电承诺、调整原因、SOC 状态、求解状态和成本分项，形成计划费、调整费与紧急购电费可逐时回算的成本台账，并支持事后审计决策是否越过信息边界。

这一闭环把预测、优化、执行和结算分开记录：预测误差不会被隐藏为“求解失败”，控制动作也不能用事后信息改写，从而保留模型在真实运行环境中的可解释性与责任边界。

6.3 工程边界与后续扩展

题目未给出公共耦合点（PCC）的允许交换容量，因此本文主模型没有设置外网购电功率上限，当前结果应理解为**经济调度原型**，不能直接视为已经满足并网容量校核的

现场方案。实际部署前应由配电设计或并网协议给出 $G_{\max}$ ，在每个时段加入

$$0 \leq g_t \leq G_{\max} \Delta t, \quad (40)$$

并对 Q1–Q4 的可行性、紧急购电和成本重新校验；必要时还需加入变压器容量、线路潮流与备用约束。

本文也未将电池循环退化计入主模型。若能够获得单位吞吐退化成本，可在目标函数中加入

$$\sum_t c_{\text{deg}}(c_t + r_t), \quad (41)$$

其中 c_{deg} 为单位充放电吞吐量的折算退化成本。该项目目前只是后续扩展，不能把现有成本结果解释为已经权衡电池寿命。类似地，需求响应、余电上网和多能源耦合也须在取得真实设备与市场参数后另行建模。

参考文献

- [1] National Renewable Energy Laboratory. 2019 Electricity ATB: Battery Storage[EB/OL]. <https://atb-archive.nrel.gov/electricity/2019/index.html?t=st>.
- [2] GRIMALDI A, MINUTO F D, PEROL A, et al. Ageing and energy performance analysis of a utility-scale lithium-ion battery for power grid applications through a data-driven empirical modelling approach[J]. Journal of Energy Storage, 2023, 65: 107232. DOI: 10.1016/j.est.2023.107232.
- [3] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.
- [4] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [5] PINTO E S, SERRA L M, LÁZARO A. Energy communities approach applied to optimize polygeneration systems in residential buildings: Case study in Zaragoza, Spain[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 82: 103885. DOI: 10.1016/j.scs.2022.103885.
- [6] TASHMAN L J. Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review[J]. International Journal of Forecasting, 2000, 16(4): 437–450. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00065-0.

- [7] SHAPIRO A, DENTCHEVA D, RUSZCZYNSKI A. Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory[M]. 3rd ed. Philadelphia: SIAM, 2021. DOI: 10.1137/1.9781611976595.
- [8] PARISIO A, RIKOS E, GLIELMO L. A model predictive control approach to microgrid operation optimization[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(5): 1813–1827. DOI: 10.1109/TCST.2013.2295737.
- [9] PINSON P, MADSEN H, NIELSEN H A, et al. From probabilistic forecasts to statistical scenarios of short-term wind power production[J]. Wind Energy, 2009, 12(1): 51–62. DOI: 10.1002/we.284.
- [10] DURANTE F, GIANFREDA A, RAVAZZOLO F, et al. A multivariate dependence analysis for electricity prices, demand and renewable energy sources[J]. Information Sciences, 2022, 590: 74–89. DOI: 10.1016/j.ins.2022.01.003.

附录 A 问题一完整计划购电量

下表按题目附件模板既有行序列出 144 个时段的计划购电量，单位为 kWh。时段标签保留原样，完整精度结果见随包的 data/q1/result1.xlsx。

时间段	购电量
0:10-0:20	1406.6411
0:20-0:30	1406.3299
0:30-0:40	1407.3838
0:40-0:50	1409.0739
0:50-1:00	1409.8046
1:00-1:10	576.6400
1:10-1:20	577.8597
1:20-1:30	577.9939
1:30-1:40	637.4723
1:40-1:50	580.4154
1:50-2:00	582.5140
2:00-2:10	583.0740
2:10-2:20	584.2049
2:20-2:30	585.4398
2:30-2:40	586.1447
2:40-2:50	586.3208
2:50-3:00	586.4253
3:00-3:10	586.8496
3:10-3:20	587.8210
3:20-3:30	589.5476
3:30-3:40	590.8135
3:40-3:50	590.2131
3:50-4:00	591.0663
4:00-4:10	593.3678
4:10-4:20	593.6597
4:20-4:30	592.7864
4:30-4:40	593.3379
4:40-4:50	596.6758
4:50-5:00	597.7803
5:00-5:10	595.1625

时间段	购电量
5:10-5:20	590.6065
5:20-5:30	589.4852
5:30-5:40	578.4554
5:40-5:50	1383.6598
5:50-6:00	0.0000
6:00-6:10	0.0000
6:10-6:20	0.0000
6:20-6:30	0.0000
6:30-6:40	0.0000
6:40-6:50	0.0000
6:50-7:00	0.0000
7:00-7:10	0.0000
7:10-7:20	0.0000
7:20-7:30	0.0000
7:30-7:40	0.0000
7:40-7:50	0.0000
7:50-8:00	0.0000
8:00-8:10	0.0000
8:10-8:20	0.0000
8:20-8:30	0.0000
8:30-8:40	0.0000
8:40-8:50	0.0000
8:50-9:00	0.0000
9:00-9:10	0.0000
9:10-9:20	0.0000
9:20-9:30	0.0000
9:30-9:40	0.0000
9:40-9:50	0.0000
9:50-10:00	0.0000
10:00-10:10	0.0000
10:10-10:20	0.0000
10:20-10:30	0.0000
10:30-10:40	0.0000
10:40-10:50	0.0000

时间段	购电量
10:50-11:00	0.0000
11:00-11:10	0.0000
11:10-11:20	415.1177
11:20-11:30	0.0000
11:30-11:40	0.0000
11:40-11:50	0.0000
11:50-12:00	520.1245
12:00-12:10	486.4029
12:10-12:20	480.4124
12:20-12:30	485.3000
12:30-12:40	488.6070
12:40-12:50	498.2707
12:50-13:00	0.0000
13:00-13:10	0.0000
13:10-13:20	0.0000
13:20-13:30	0.0000
13:30-13:40	0.0000
13:40-13:50	0.0000
13:50-14:00	0.0000
14:00-14:10	0.0000
14:10-14:20	0.0000
14:20-14:30	0.0000
14:30-14:40	0.0000
14:40-14:50	0.0000
14:50-15:00	0.0000
15:00-15:10	112.0899
15:10-15:20	255.4856
15:20-15:30	197.5235
15:30-15:40	244.8140
15:40-15:50	295.5346
15:50-16:00	345.7775
16:00-16:10	394.9315
16:10-16:20	445.4317
16:20-16:30	495.6966

时间段	购电量
16:30-16:40	547.1191
16:40-16:50	599.9854
16:50-17:00	635.4297
17:00-17:10	660.8307
17:10-17:20	702.0369
17:20-17:30	738.0658
17:30-17:40	775.9447
17:40-17:50	826.0833
17:50-18:00	762.4228
18:00-18:10	636.9826
18:10-18:20	64.5344
18:20-18:30	678.8305
18:30-18:40	686.2685
18:40-18:50	696.5044
18:50-19:00	0.0000
19:00-19:10	0.0000
19:10-19:20	0.0000
19:20-19:30	0.0000
19:30-19:40	0.0000
19:40-19:50	0.0000
19:50-20:00	0.0000
20:00-20:10	0.0000
20:10-20:20	0.0000
20:20-20:30	0.0000
20:30-20:40	0.0000
20:40-20:50	0.0000
20:50-21:00	715.8689
21:00-21:10	717.0051
21:10-21:20	720.1603
21:20-21:30	717.0549
21:30-21:40	720.4460
21:40-21:50	738.1347
21:50-22:00	671.6936
22:00-22:10	1393.7903

时间段	购电量
22:10-22:20	1384.8989
22:20-22:30	568.8260
22:30-22:40	1396.9886
22:40-22:50	1397.7599
22:50-23:00	566.7474
23:00-23:10	1399.8738
23:10-23:20	567.8302
23:20-23:30	569.3586
23:30-23:40	1403.6635
23:40-23:50	631.2596
23:50-0:00+1	573.1768
0:00+1-0:10+1	574.1210

AI 工具使用声明

本队在完成 C 题建模、编程、论文撰写与数字对账过程中使用了 AI 辅助工具（含 Cursor 等 IDE 内置智能体与大语言模型），具体用途如下：

1. **代码实现与调试：**在 Q1–Q4 的 Python 求解器、导出脚本、物理/信息集审计与单元测试中，用于生成初稿代码、定位报错与补充测试用例；所有算法口径以 docs/specs/ 与队长签收结果为准，关键数字均经 output/ 台账与 ACCT 脚本复核。
2. **论文 LaTeX 撰写：**在问题重述、模型建立、结果分析与表格图注的排版与措辞润色中提供辅助；正文成本、购电量与表格数值仅引用已验收的 output/ 工作簿及 paper/reconciliation.md 对账结果，不由 AI 自行编造。
3. **文档与流程：**用于整理完成计划、交接说明与 claim–source 映射草稿；FIN/ACCT 签收结论以人工复核与自动化对账脚本输出为准。

本声明如实记录 AI 的实际用途；凡涉及竞赛规则要求提交支撑材料的，可在随附材料中补充具体工具名称、版本与代表性提示词记录。